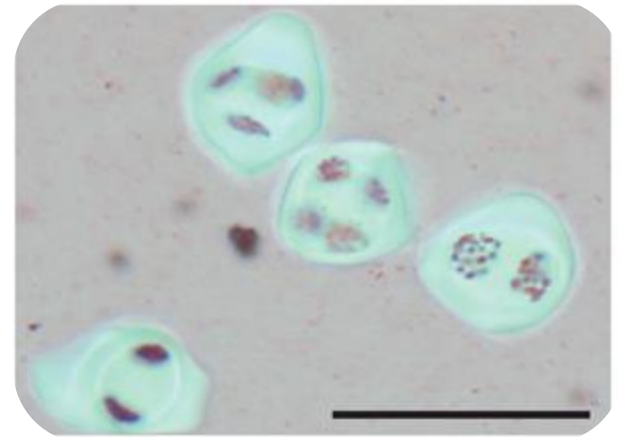


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 17

Técnicas para estudiar las células: Biología Molecular

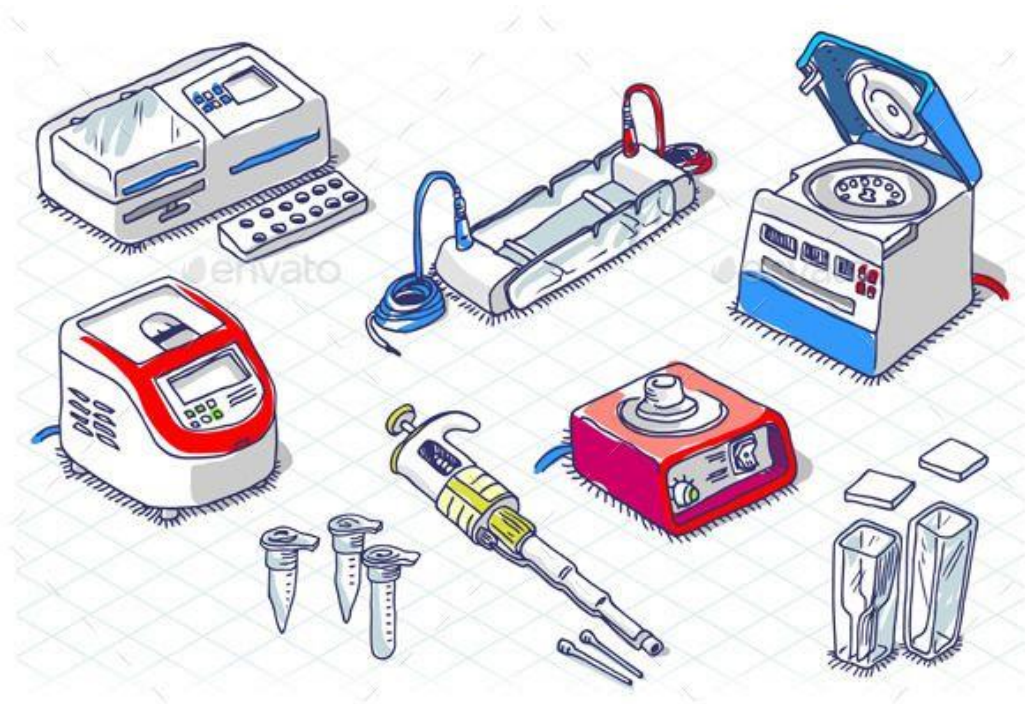
Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

Viernes 25 de Octubre 2024

Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

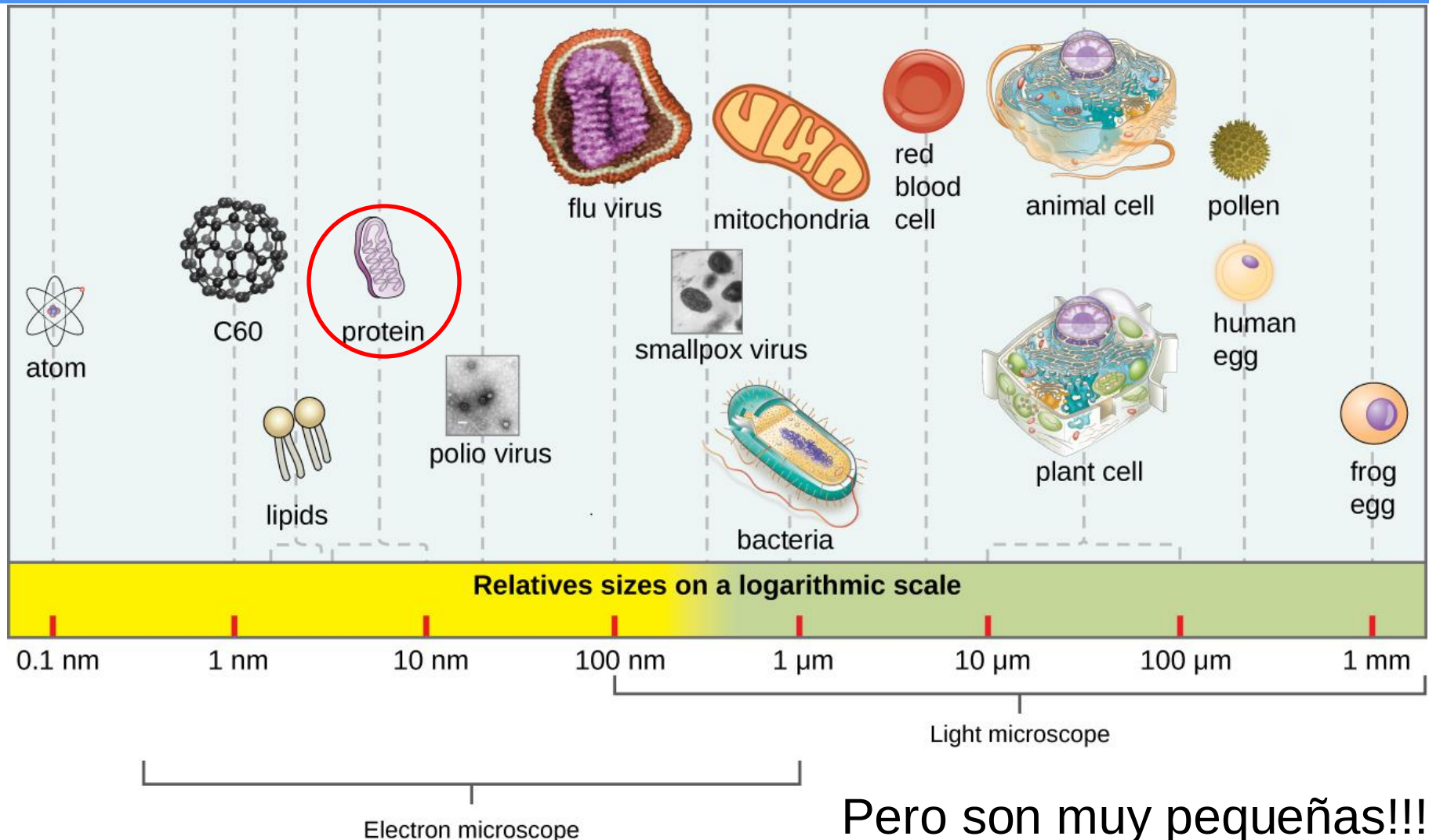
Técnicas de Biología Molecular

Técnicas de laboratorio para estudiar la **estructura**, **función** y **composición** de las **moléculas** de la célula



Laboratorio 2

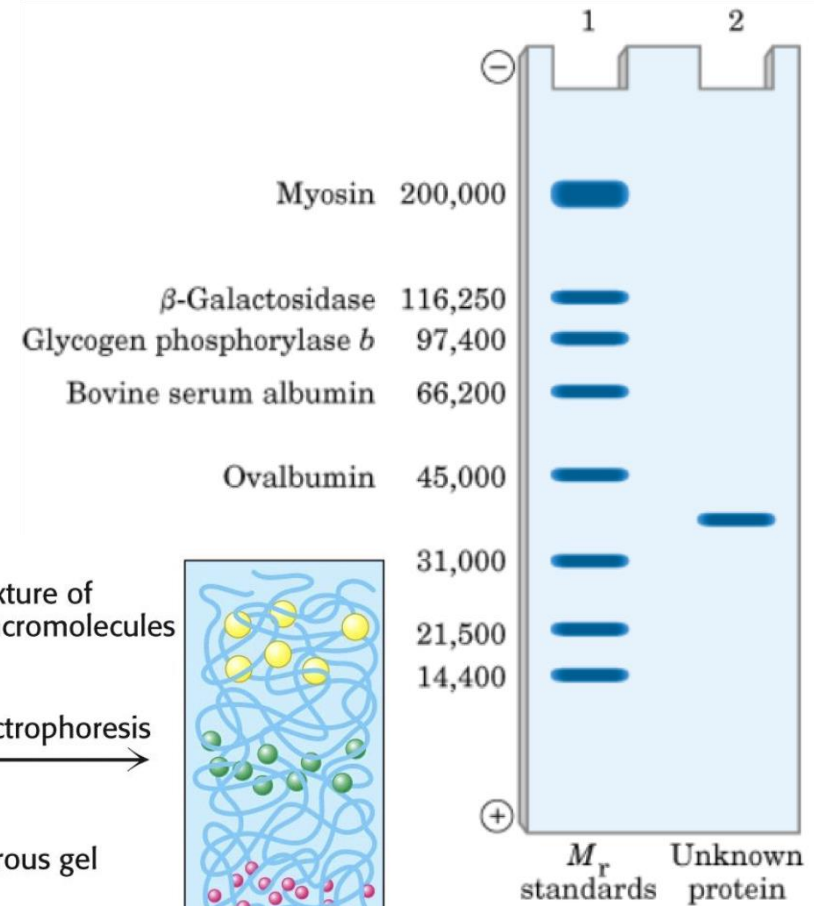
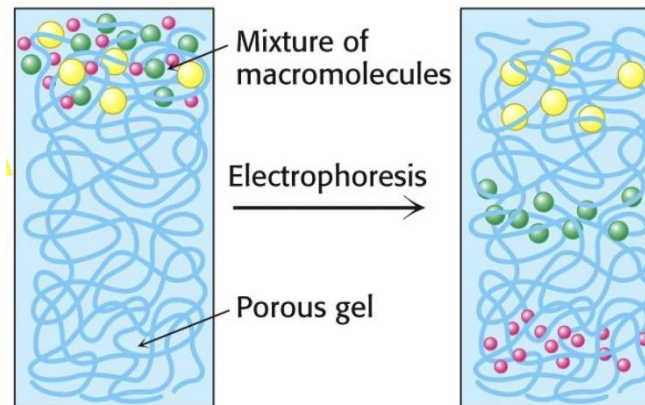
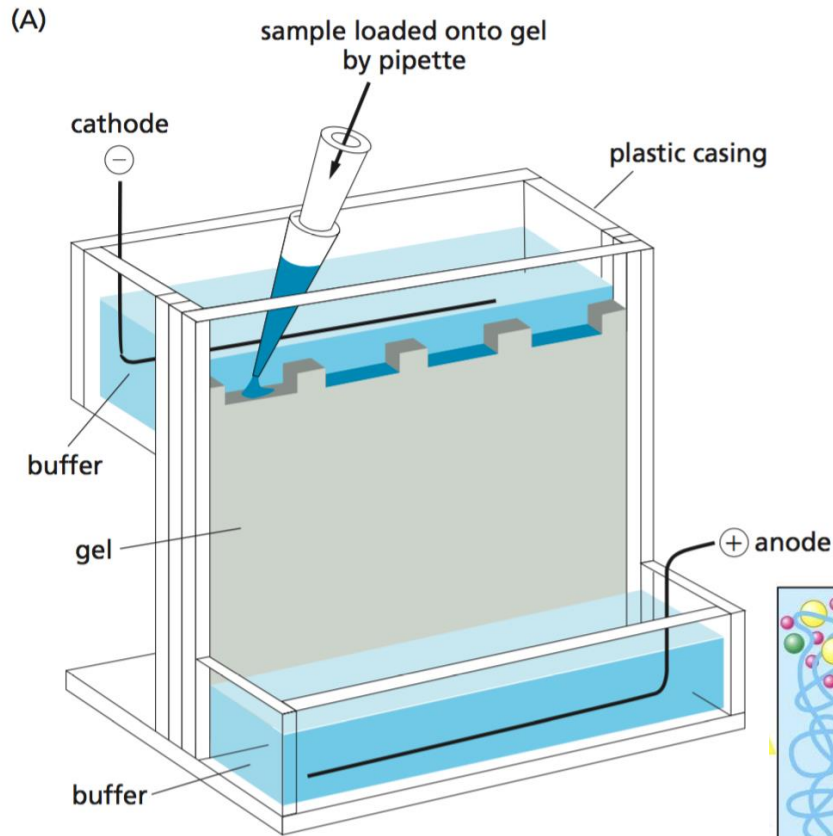
Proteínas hacen las Funciones Celulares



Pero son muy pequeñas!!!
¿Cómo las estudiamos?

Electroforesis en geles de Acrilamida

Proteínas



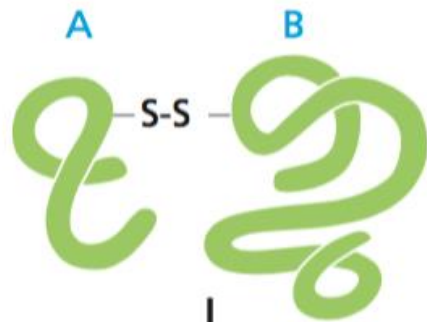
Nos permite confirmar que tenemos proteínas

Plegamiento de las Proteínas

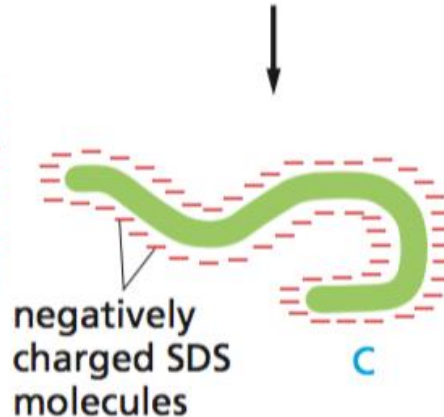
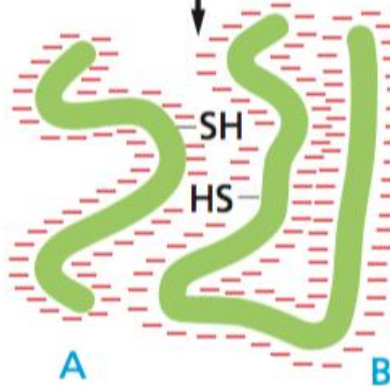
Necesario el tratamiento con SDS y DTT

protein with two subunits, A and B, joined by a disulfide bridge

single-subunit protein



HEATED WITH SDS AND MERCAPTOETHANOL



DTT

Necesario para eliminar

Puentes disulfuro

SDS

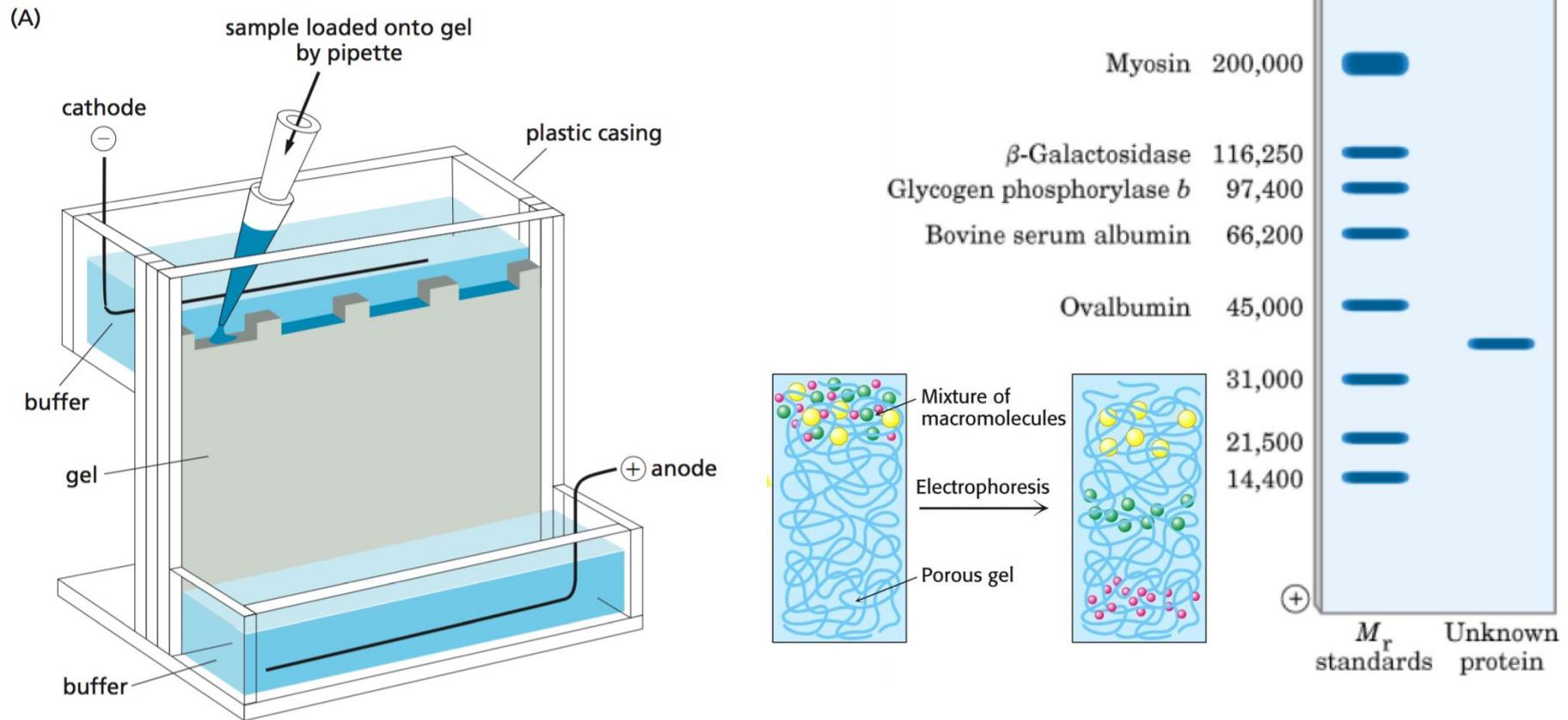
Necesario para

**Desplegado de proteínas
y adición de carga negativa**

Electroforesis en geles de Acrilamida Denaturante

Proteínas

SDS-PAGE: Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis

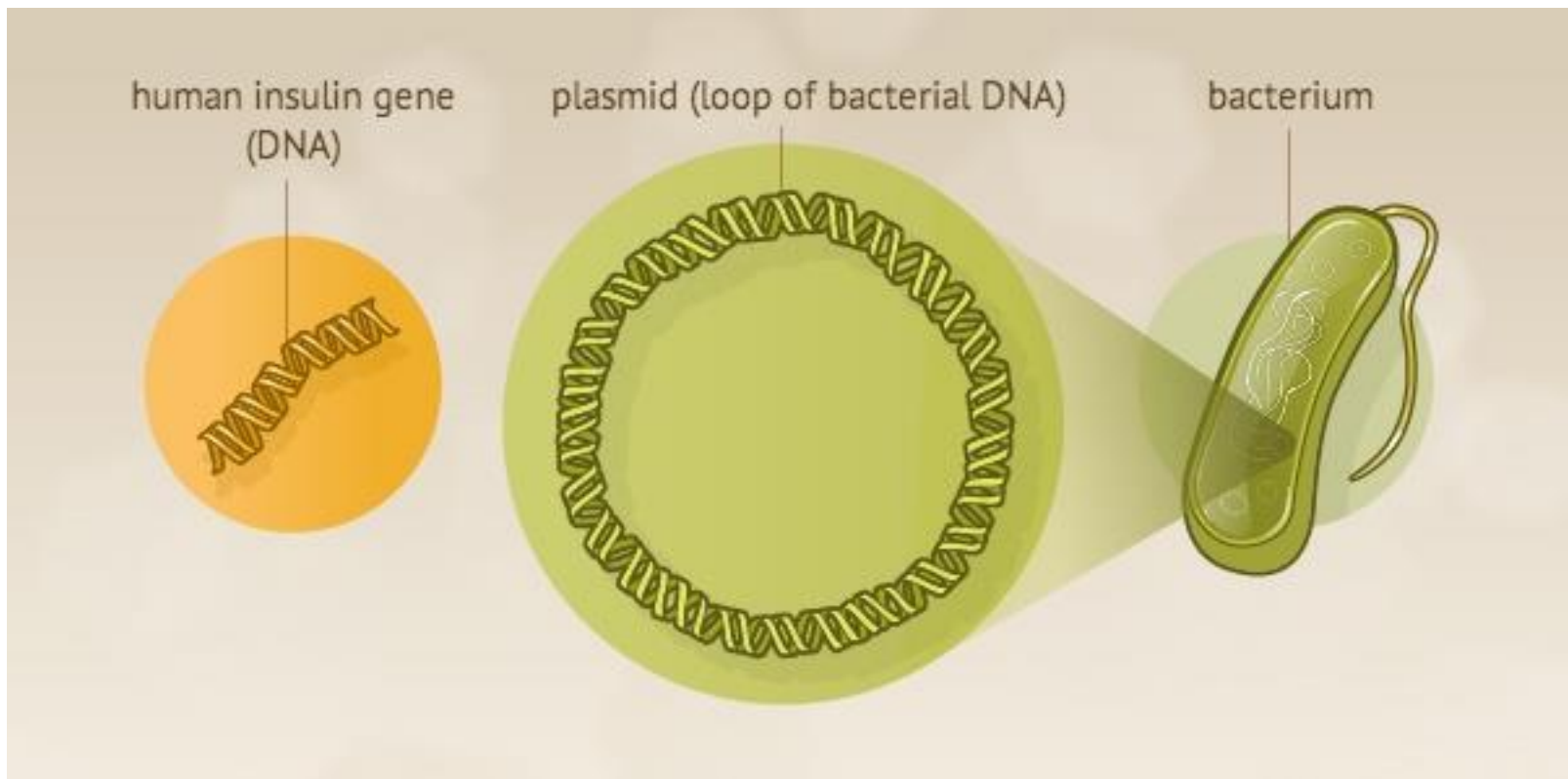


Las **proteínas** en el gel se mueven por su **carga negativa**.

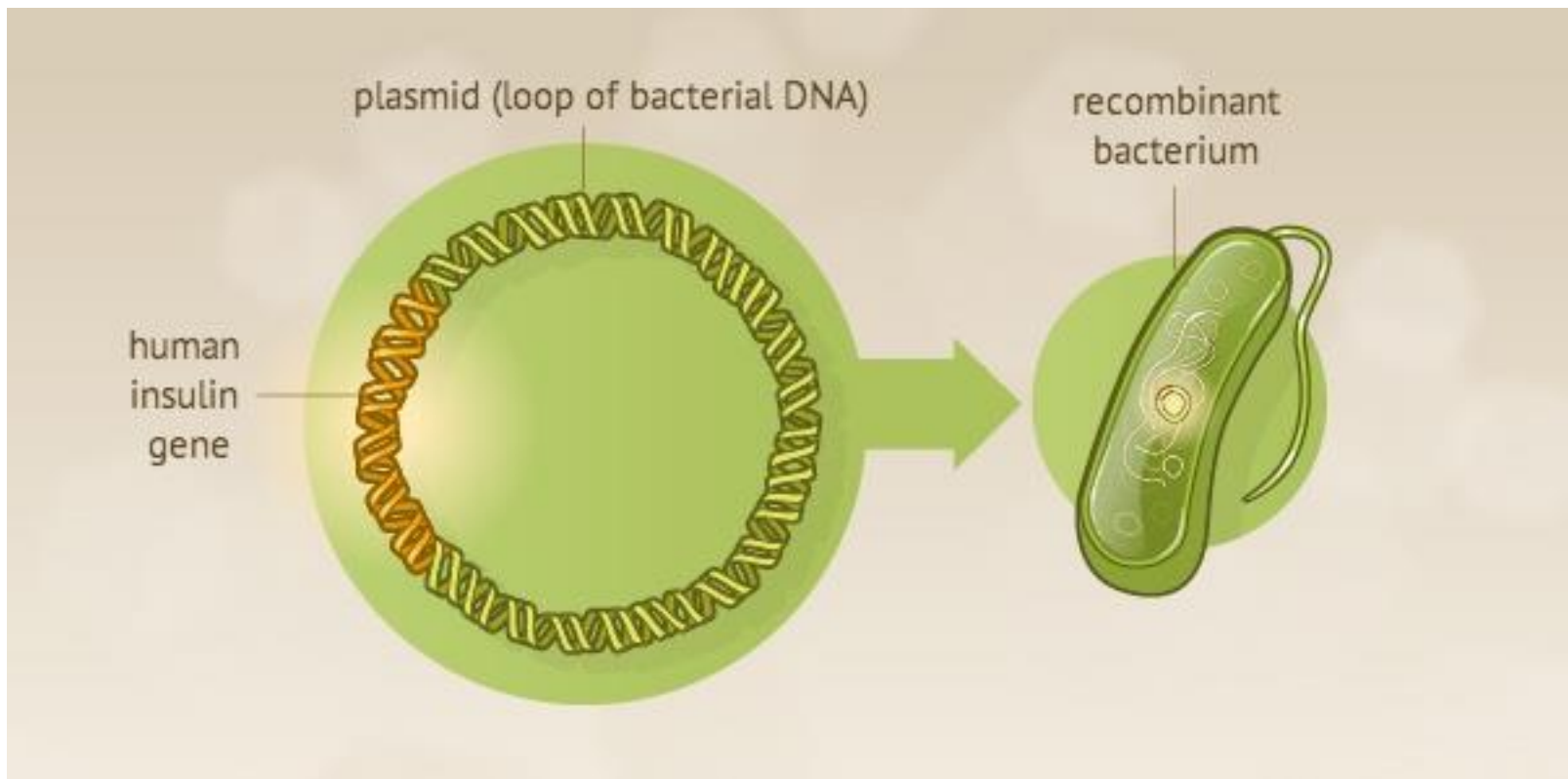
Proteínas más **grandes** se **demoran más**.

Proteínas (y ADN) Recombinantes

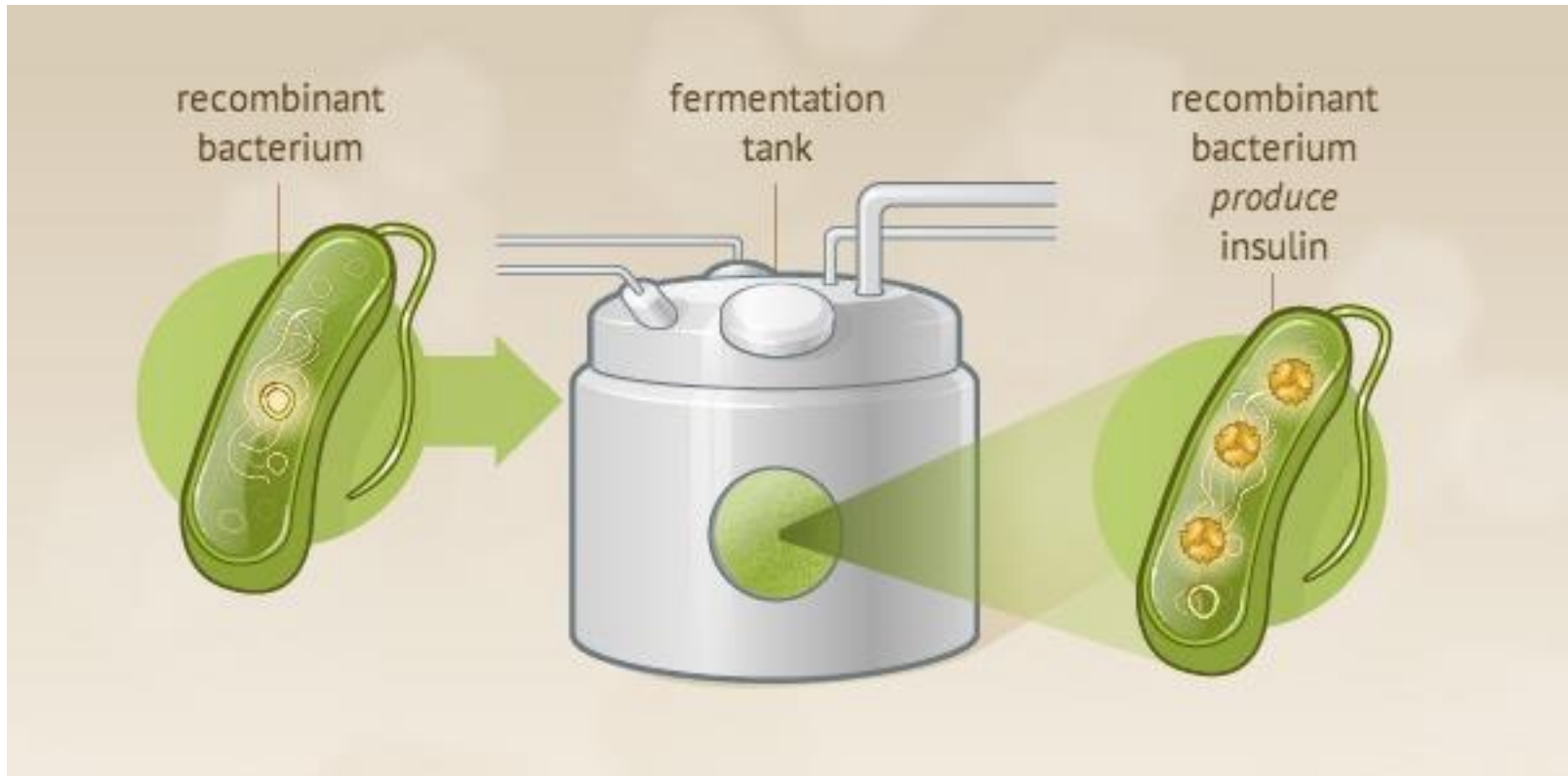
Proteínas que se generan al combinar material genético de diferentes organismos en un laboratorio



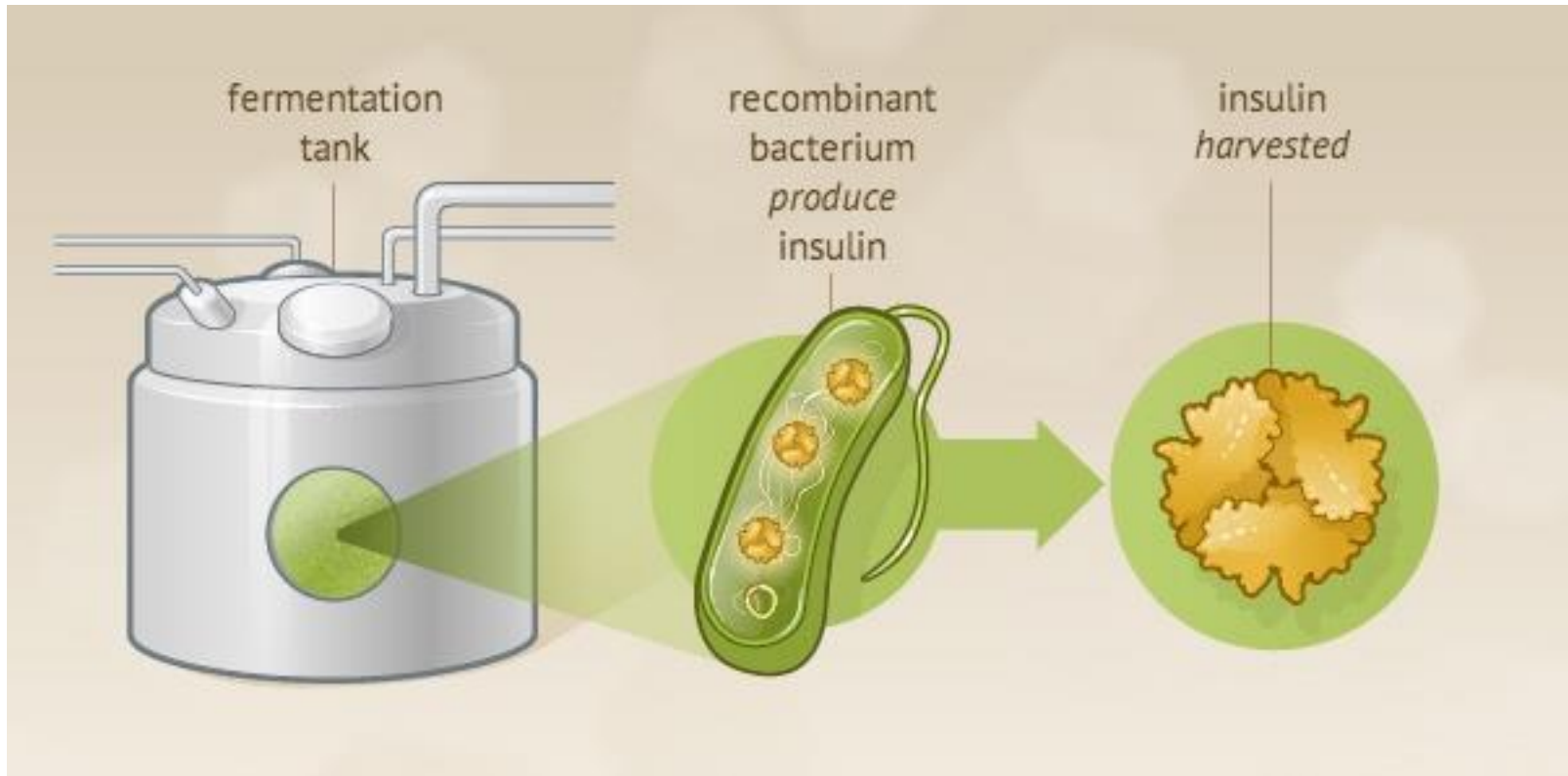
Proteínas Recombinantes



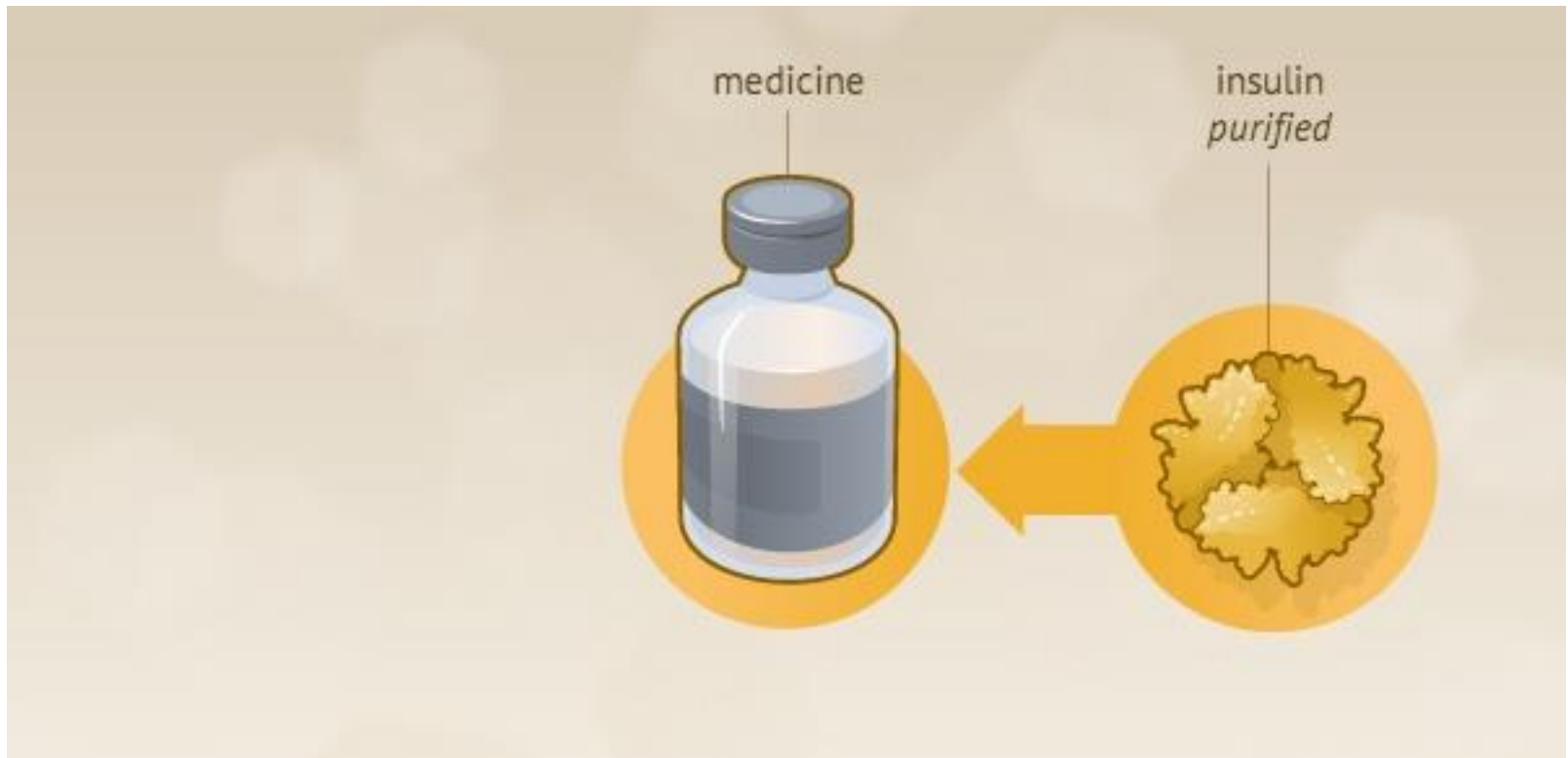
Proteínas Recombinantes



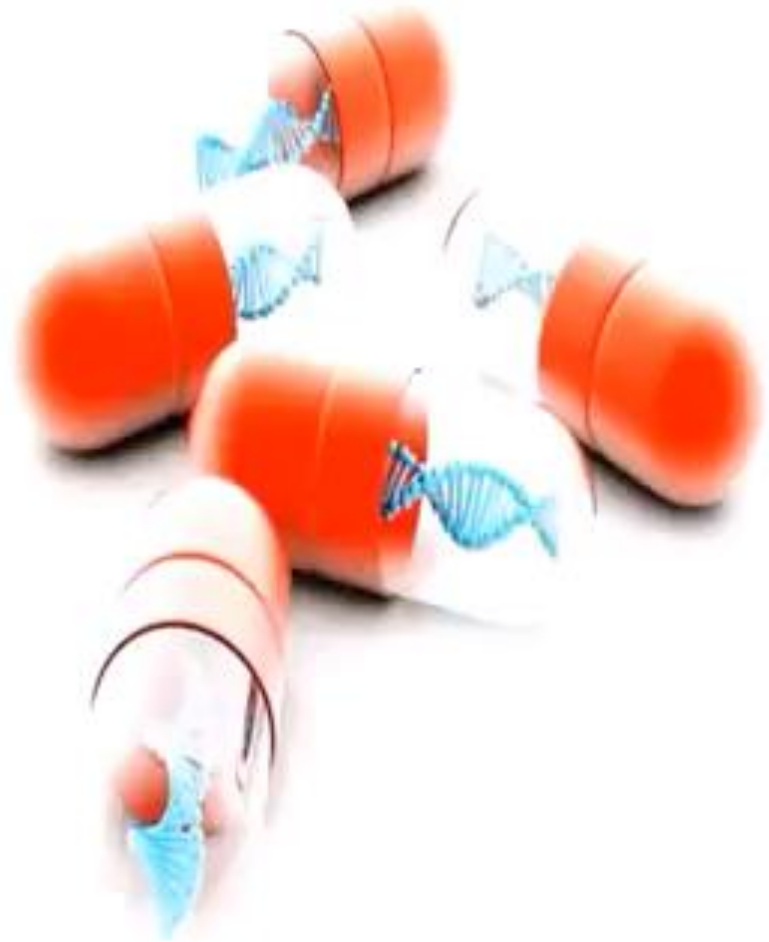
Proteínas Recombinantes



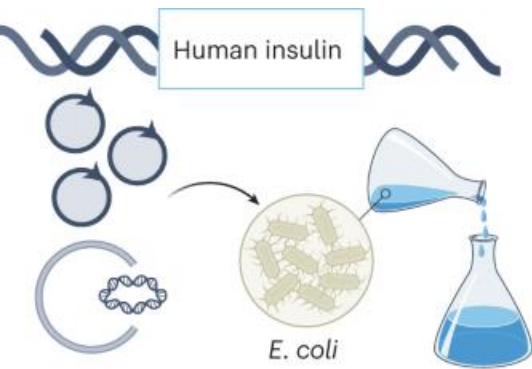
Proteínas Recombinantes



**How
Synthetic
INSULIN
is made
using
recombinant
DNA**



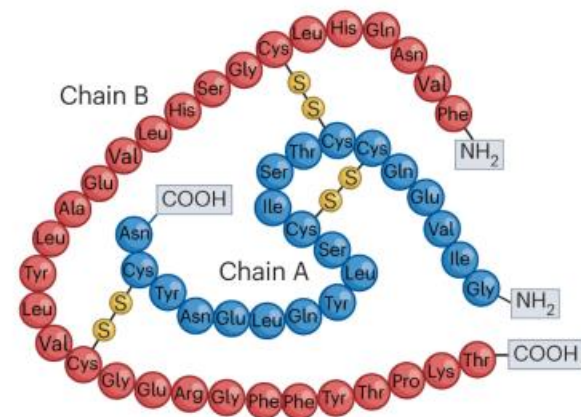
El proceso actual de producción de Insulina para pacientes con Diabetes



Recombinant DNA technology



Large-scale fermentation



Insulin harvested and purified

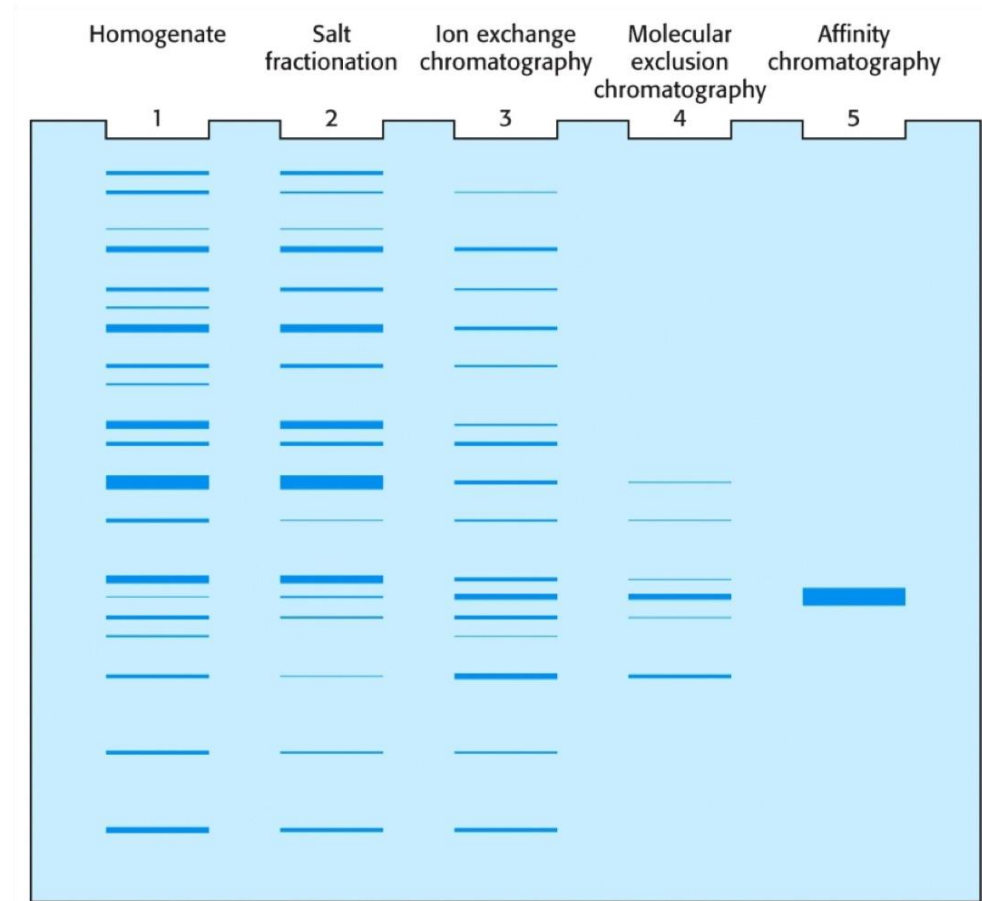
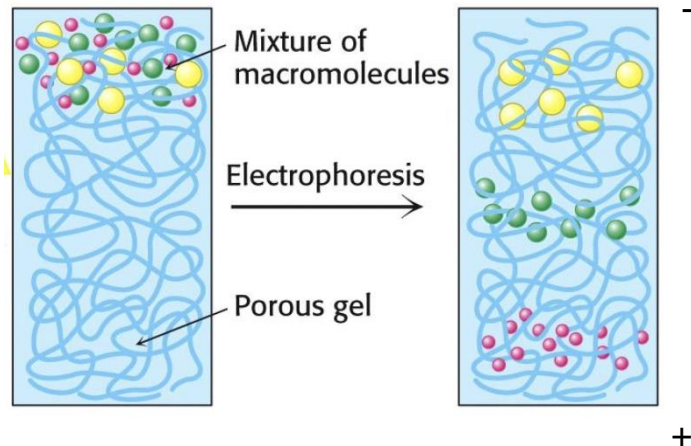


Commercial insulin



Producción de proteínas (recombinantes)

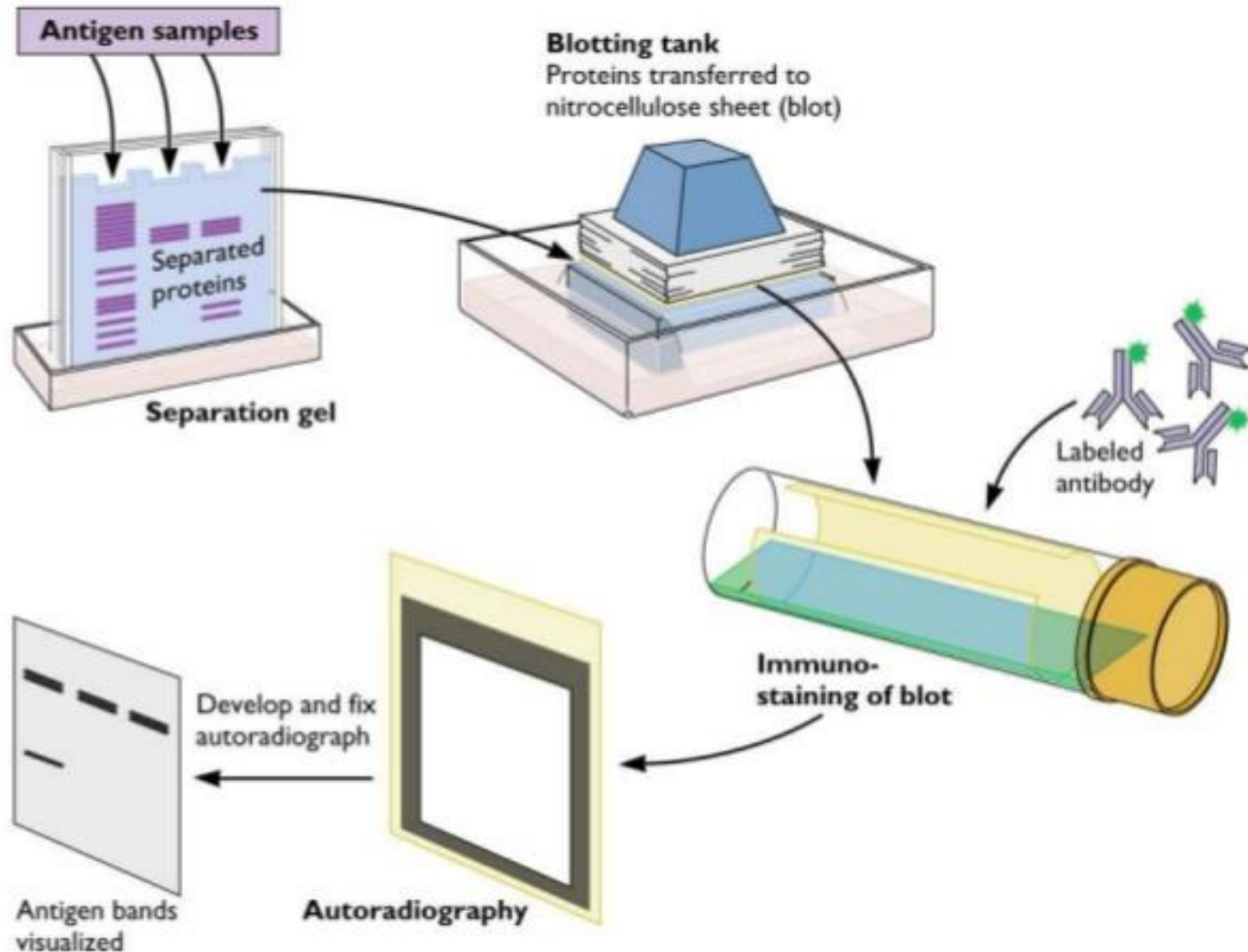
Ejemplo de SDS-PAGE para cada etapa



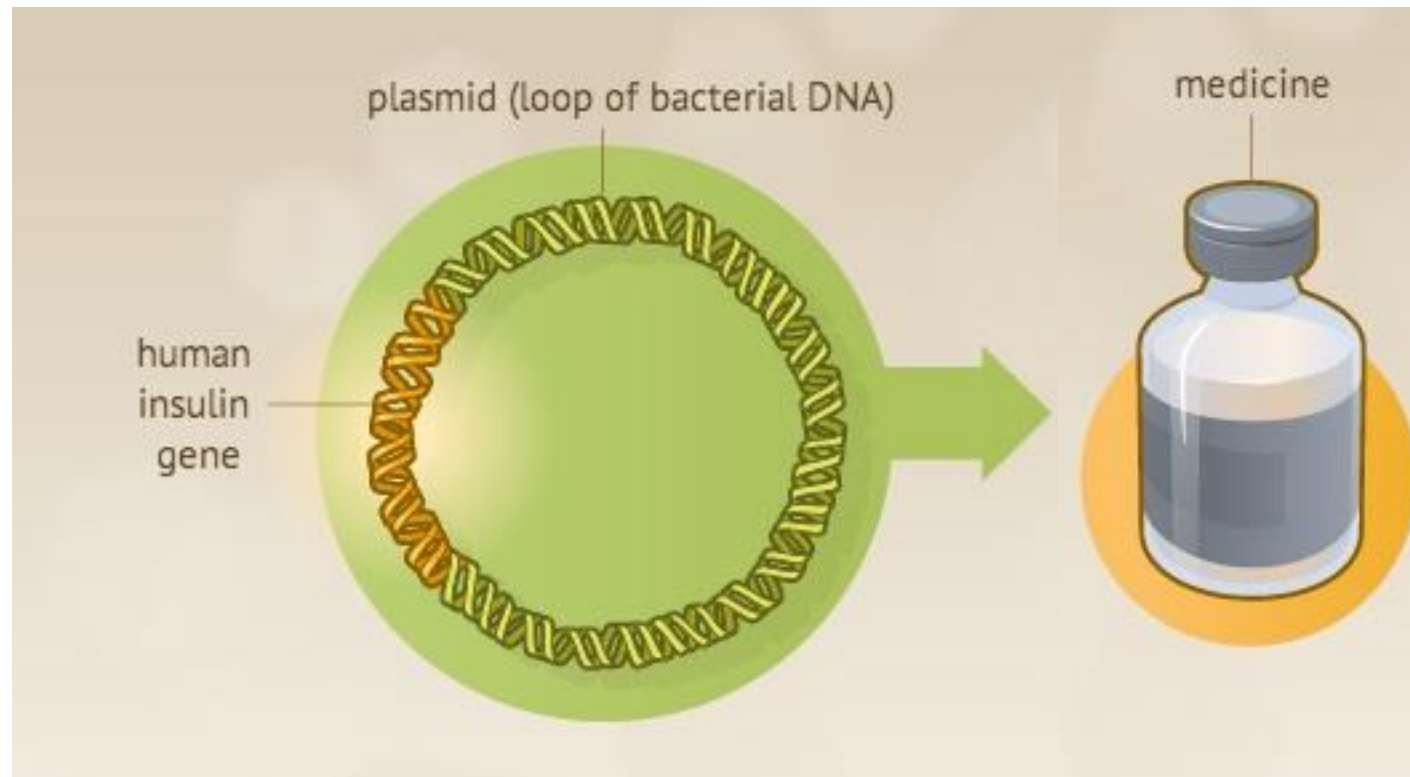
En la Clase 18 veremos técnicas de Separación y Purificación de proteínas

Producción de proteínas (recombinantes)

Identificación c/anticuerpos: Western blot

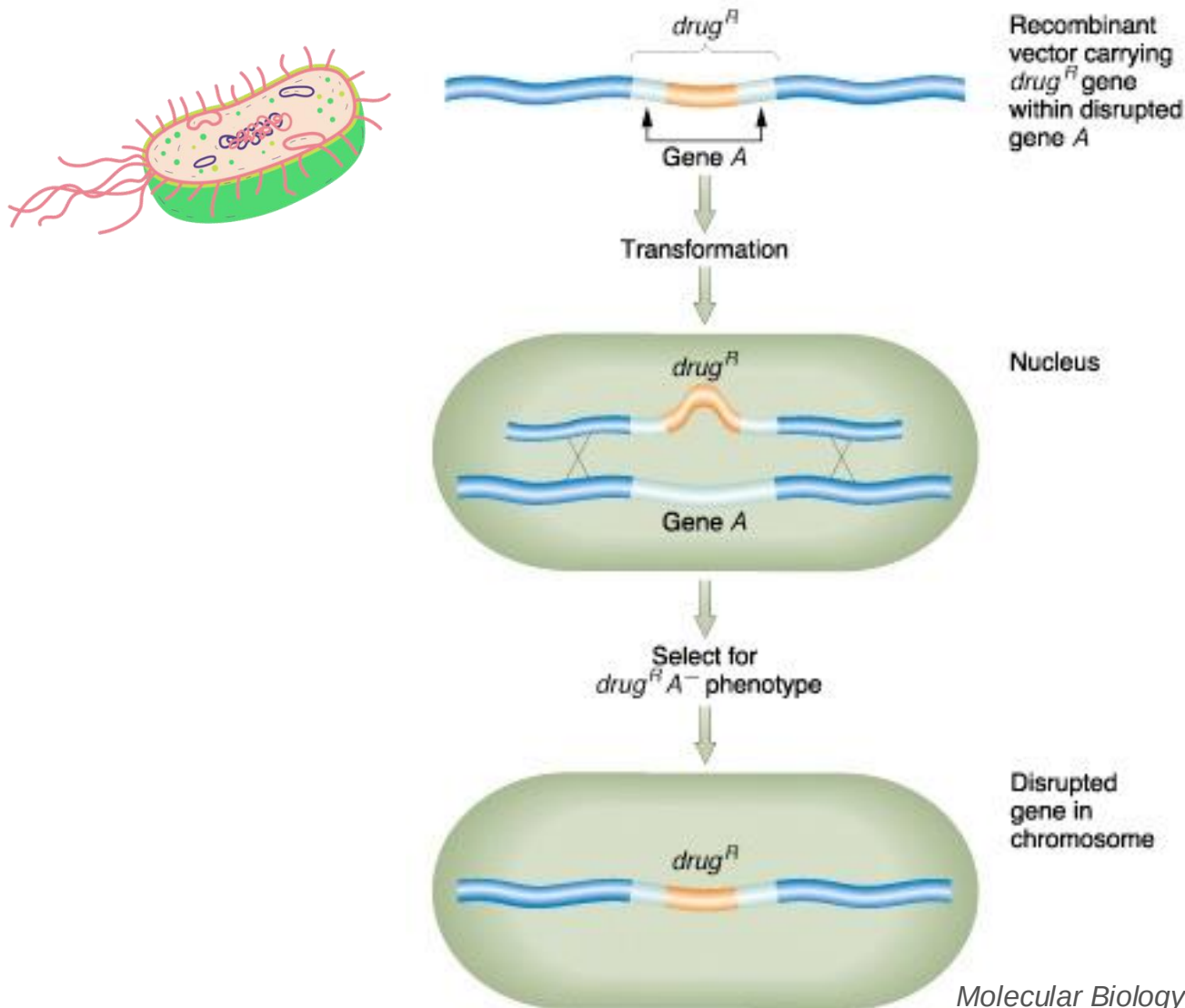


¿Qué otra cosa puedo hacer con mi ADN recombinante?

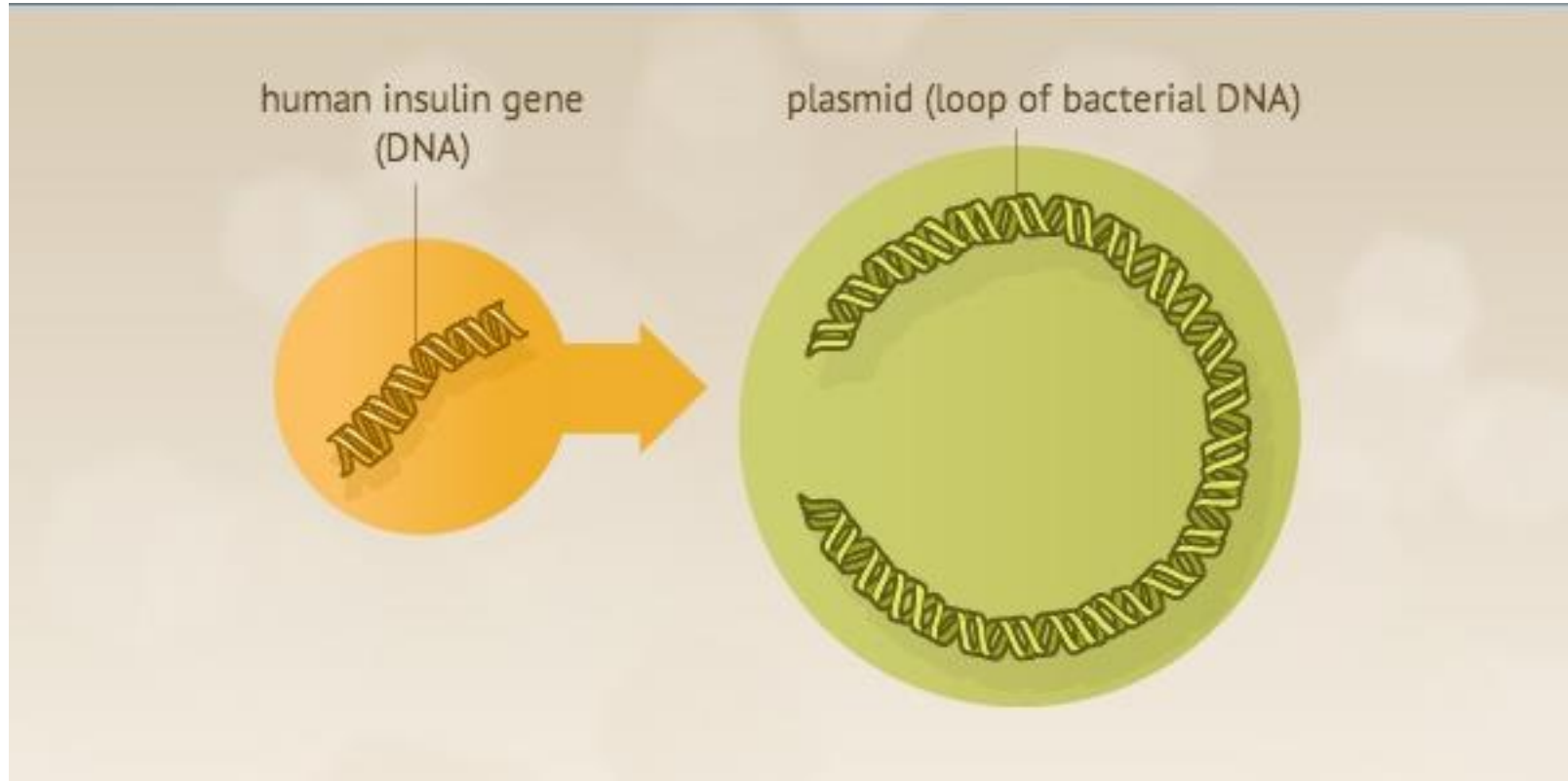


Estudiar la **función de un gen** por eliminación

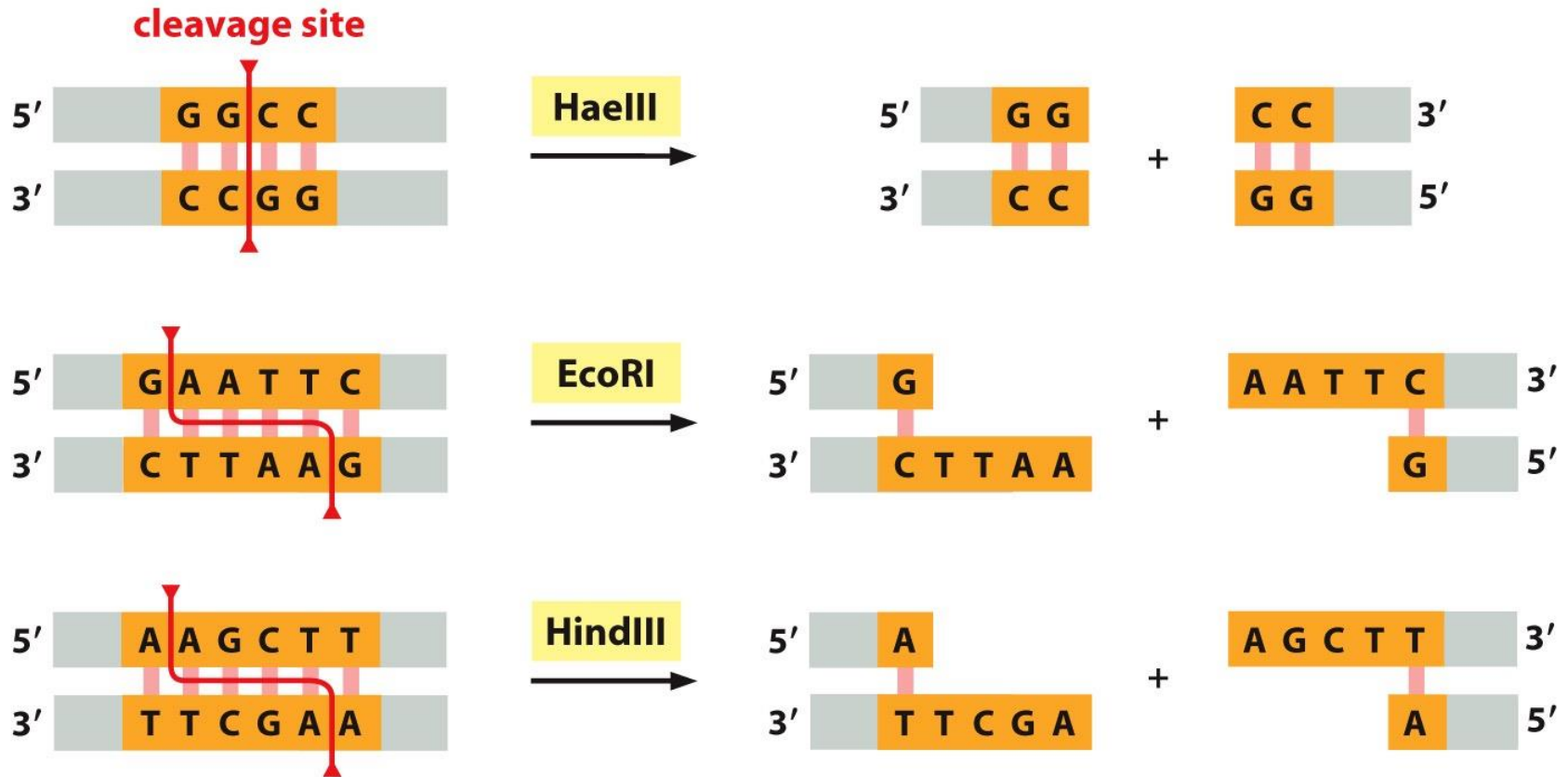
Uso de recombinación homóloga



Pero...¿Cómo genero el ADN Recombinante?



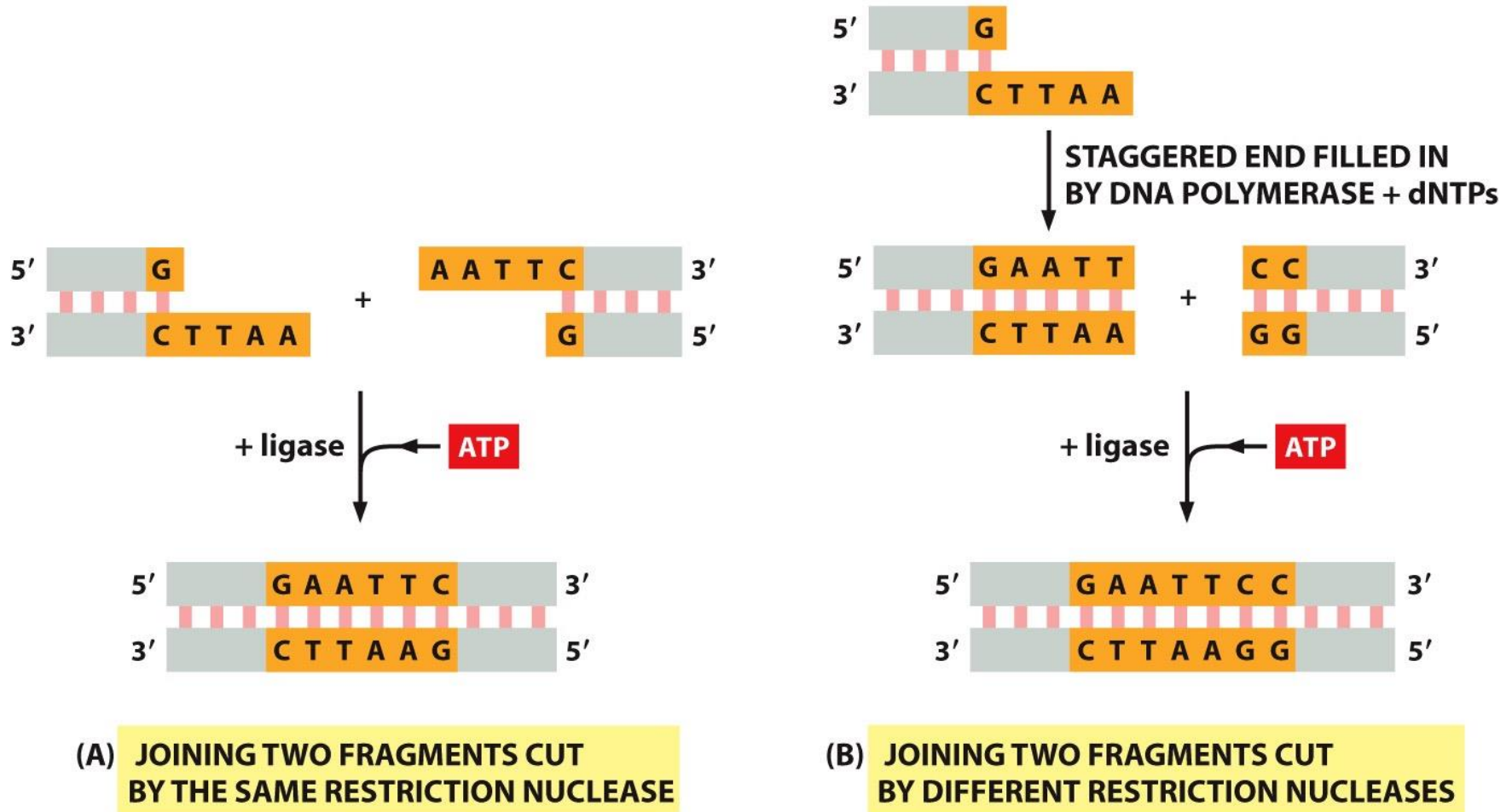
Uso de endonucleasas y ligasas



Las enzimas de restricción (o **endonucleasas**) permiten generar cortes en secuencias palindrómicas del ADN. Estos cortes pueden generar extremos de ADN romos o cohesivos

Estudiar la función de un gen por clonamiento

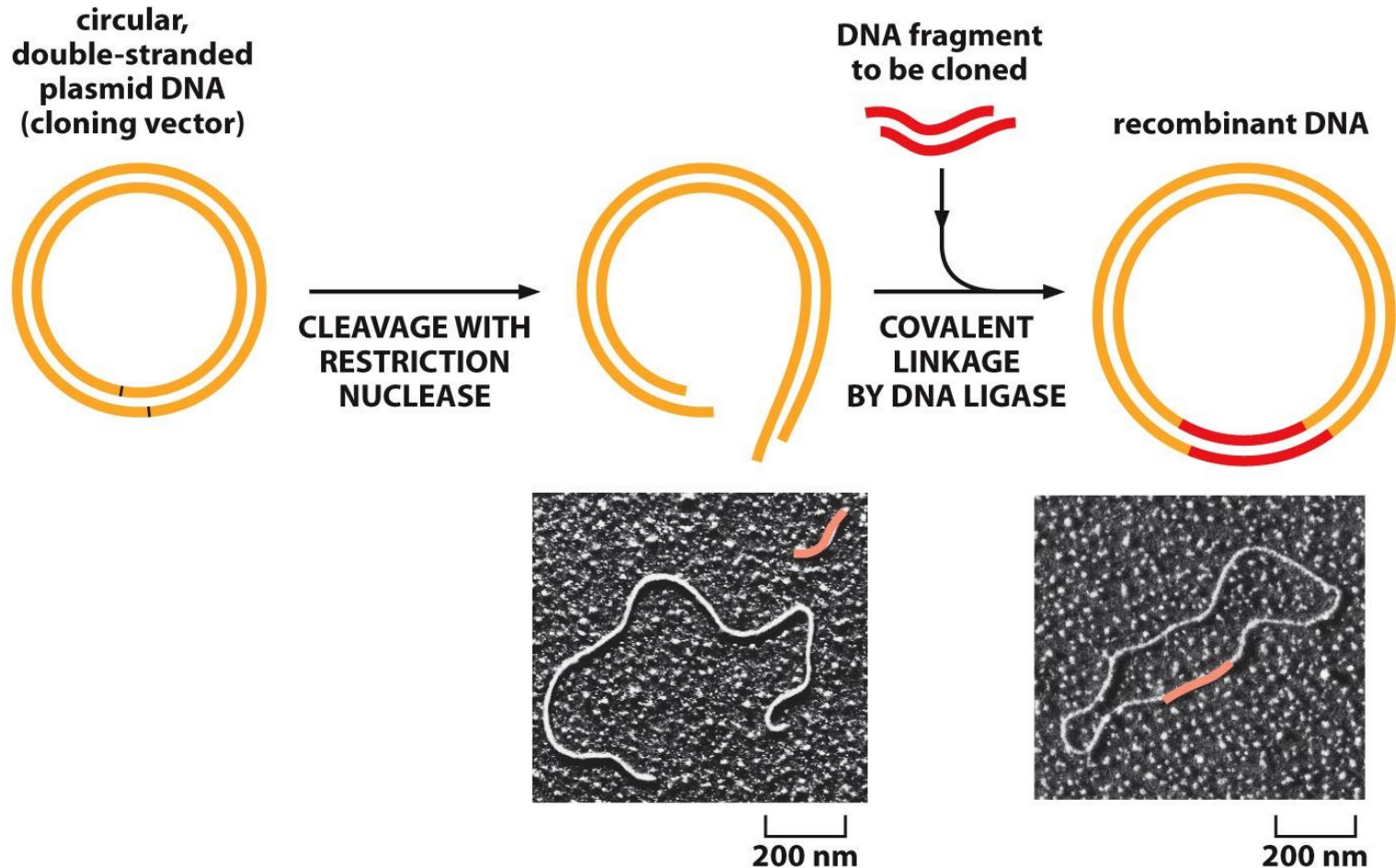
Uso de endonucleasas y ligasas



La **ligasa** permite ligar fragmentos de ADN en la célula (¿recuerdan la replicación?)

Estudiar la función de un gen por clonamiento

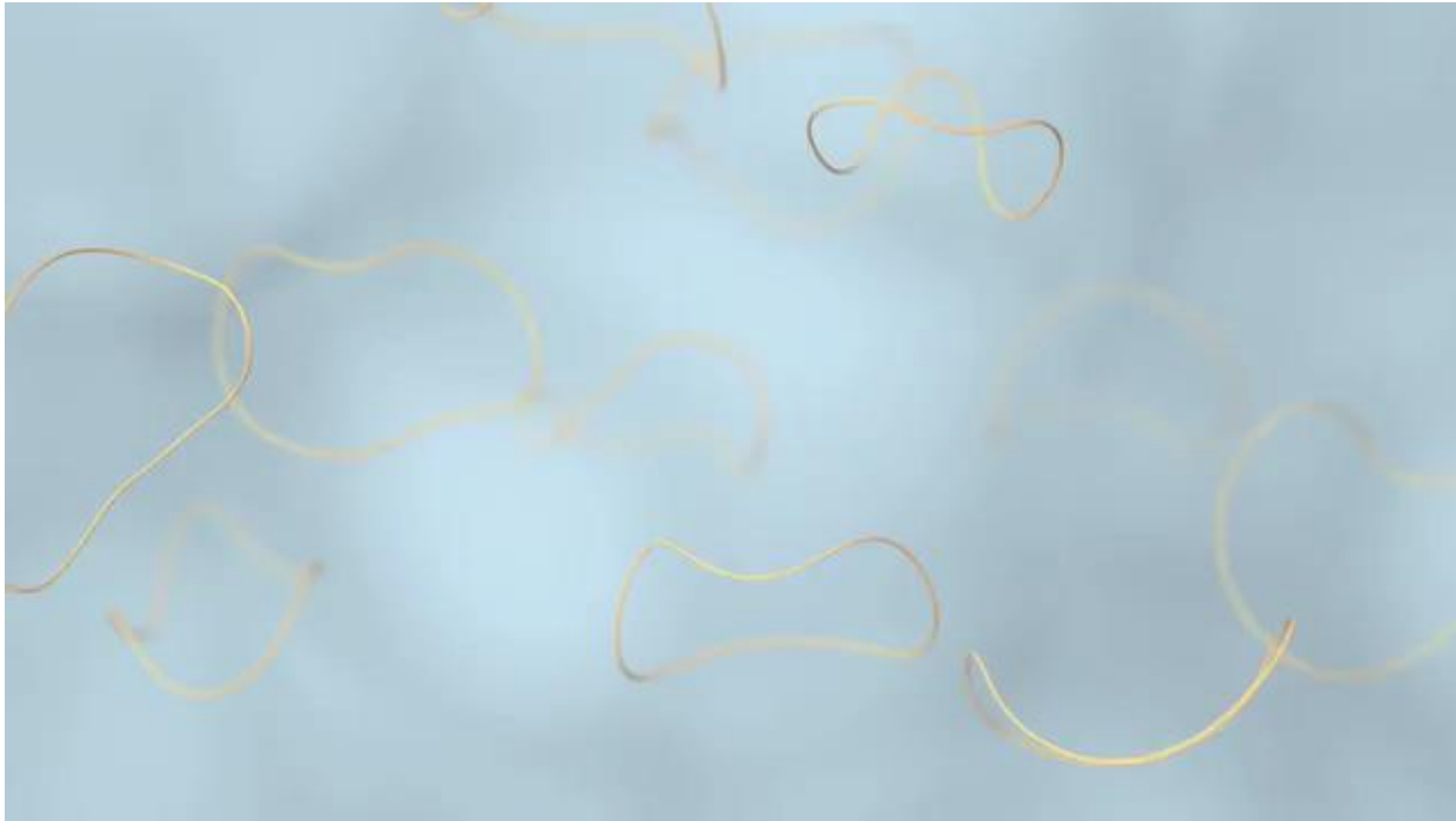
Uso de endonucleasas y ligasas



En el **clonamiento**, se utiliza para **añadir un gen** a un vector o plásmido, que es ADN circular.
El producto es un ADN recombinante

Estudiar la función de un gen por clonamiento

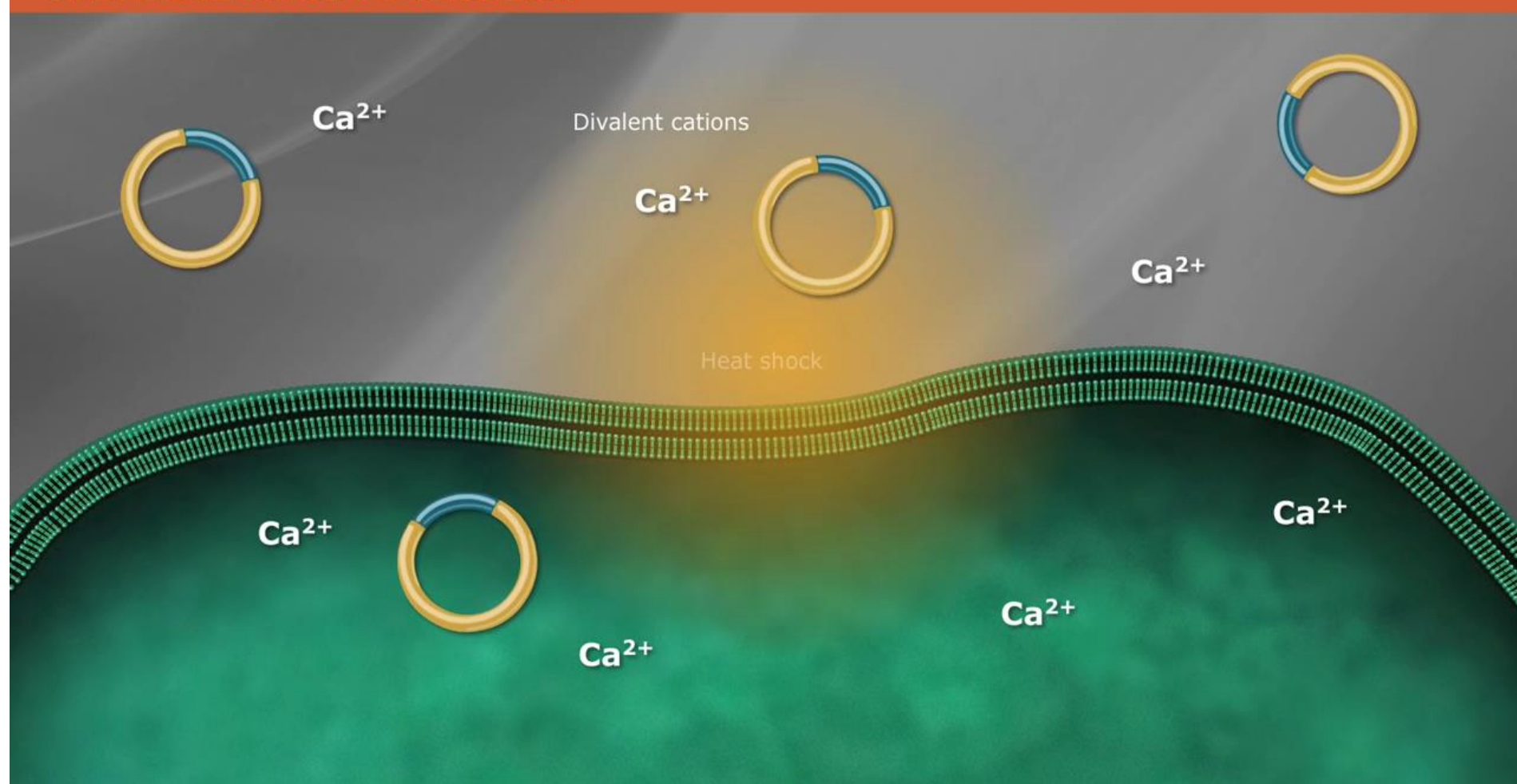
Uso de endonucleasas y ligasas



¿Cómo entro el ADN recombinante a la célula?

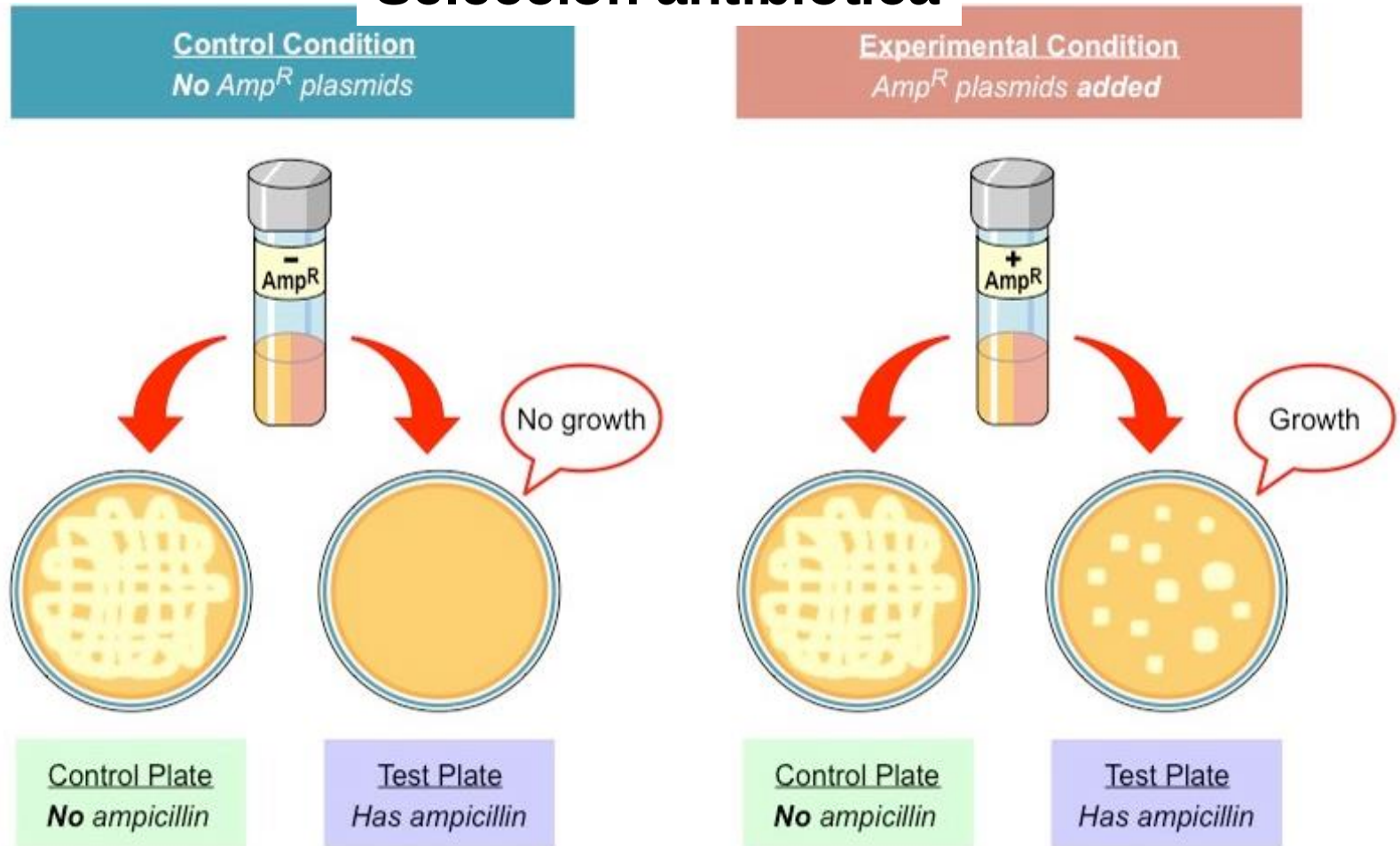
Transformación

CHEMICAL TRANSFORMATION



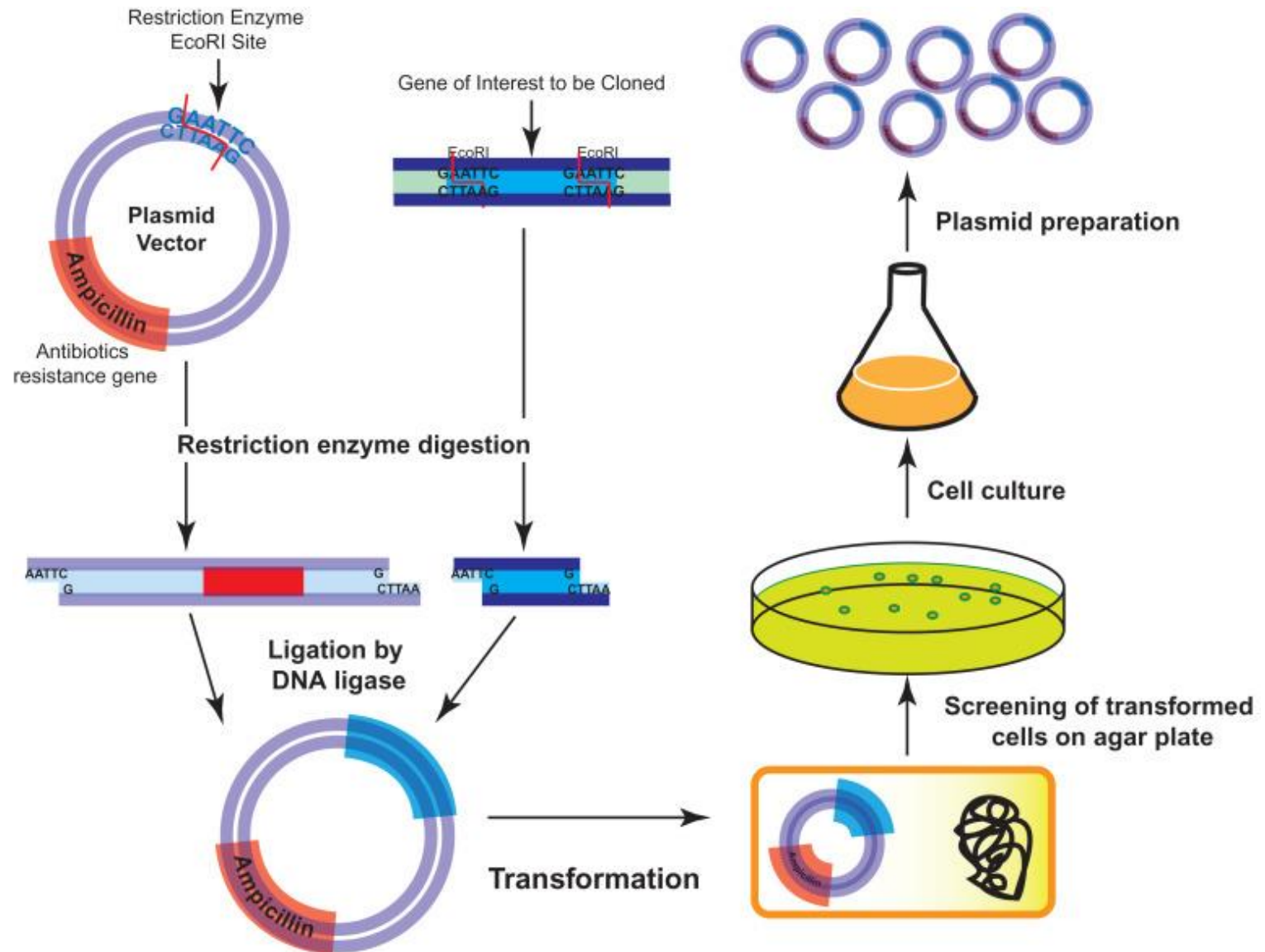
¿Cómo selecciono las células que adquirieron el ADN recombinante?

Selección antibiótica

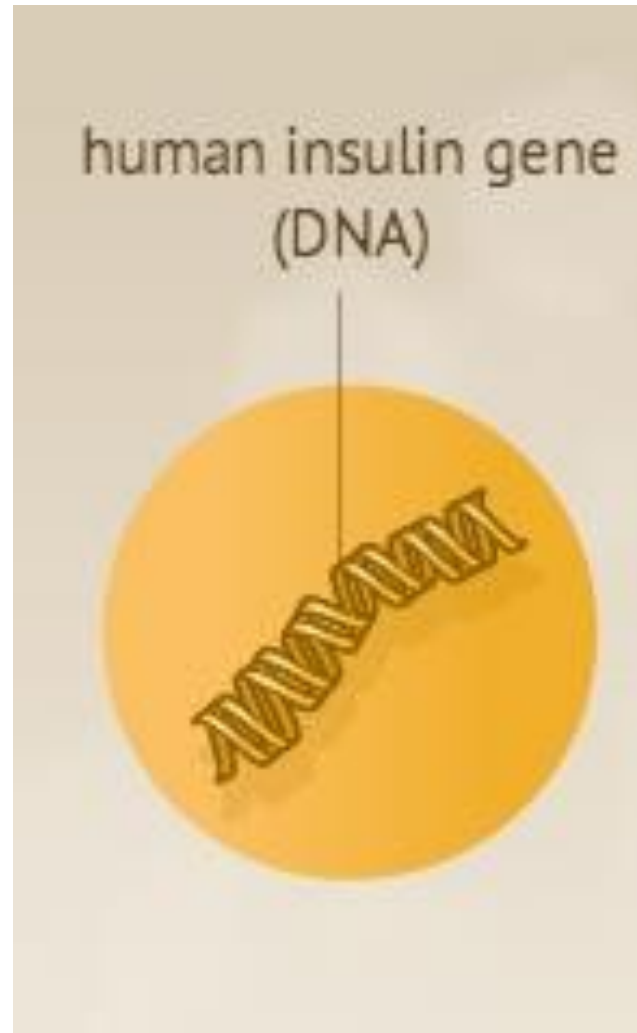


Generalmente el ADN recombinante posee un **gen de resistencia antibiótica**, además del gen que incorporamos para su estudio, que permite su **selección**.

Acoplar la Selección al Gen de Interés



¿Cómo obtengo mi gen de interés para clonar?



¿Cómo obtengo mi gen de interés para clonar?

Amplificación mediante PCR

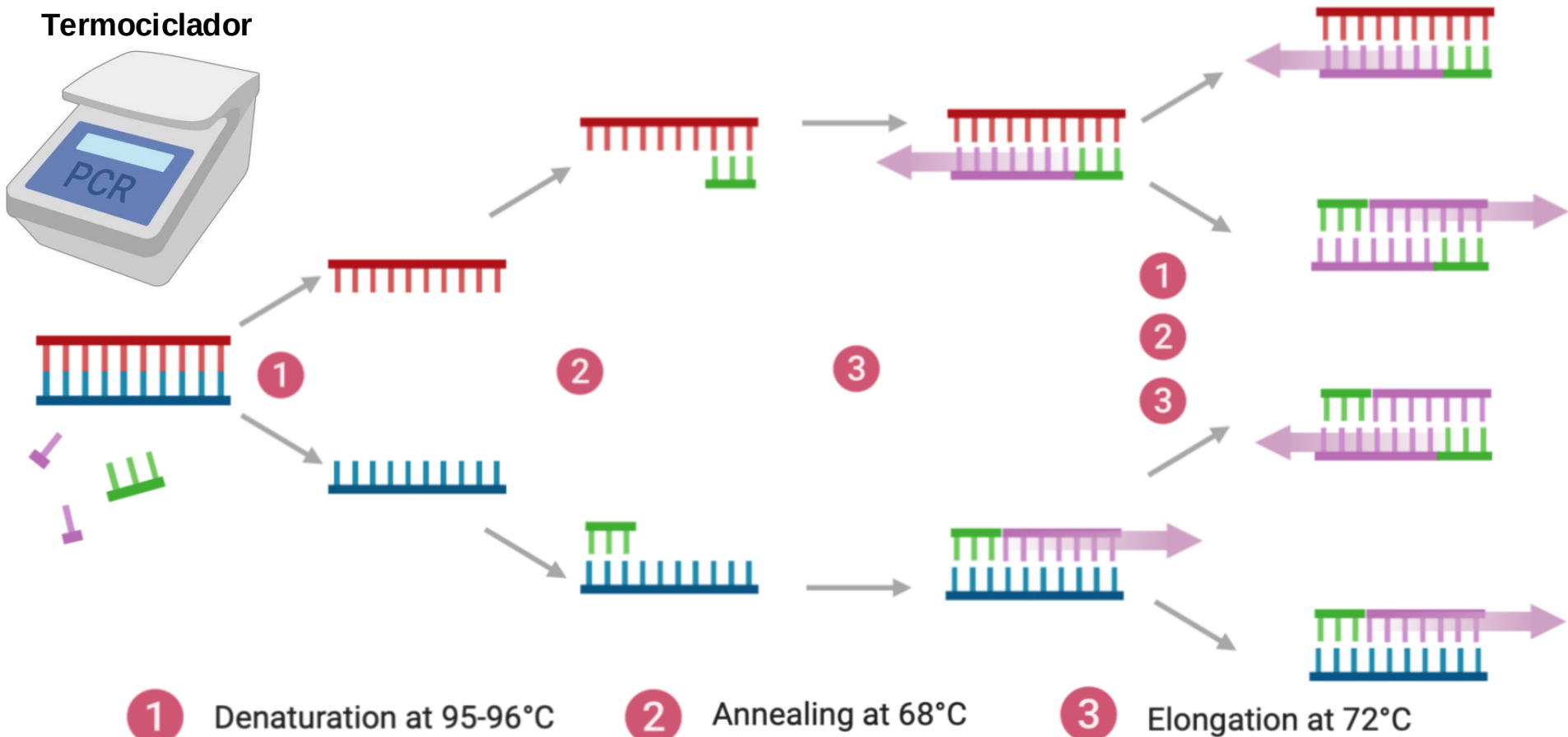


PCR= Polymerase Chain Reaction

¿Cómo obtengo mi gen de interés para clonar?

Amplificación mediante PCR

Termociclador



En este método se logra aumentar la cantidad de un gen mediante el uso de varios ciclos de “replicación” con una polimerasa.

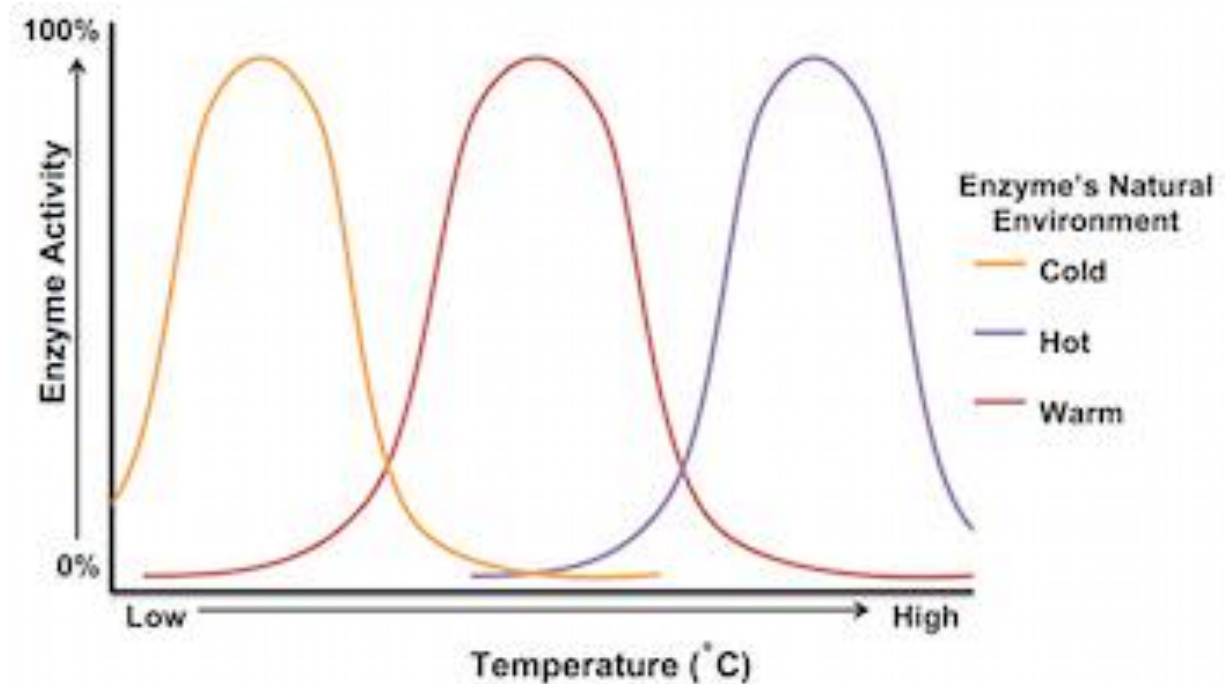
Como la temperatura requerida es alta, ¿de dónde provendrá esta polimerasa?

¿Cómo obtengo mi gen de interés para clonar?

Amplificación mediante PCR



Yellowstone, 1969

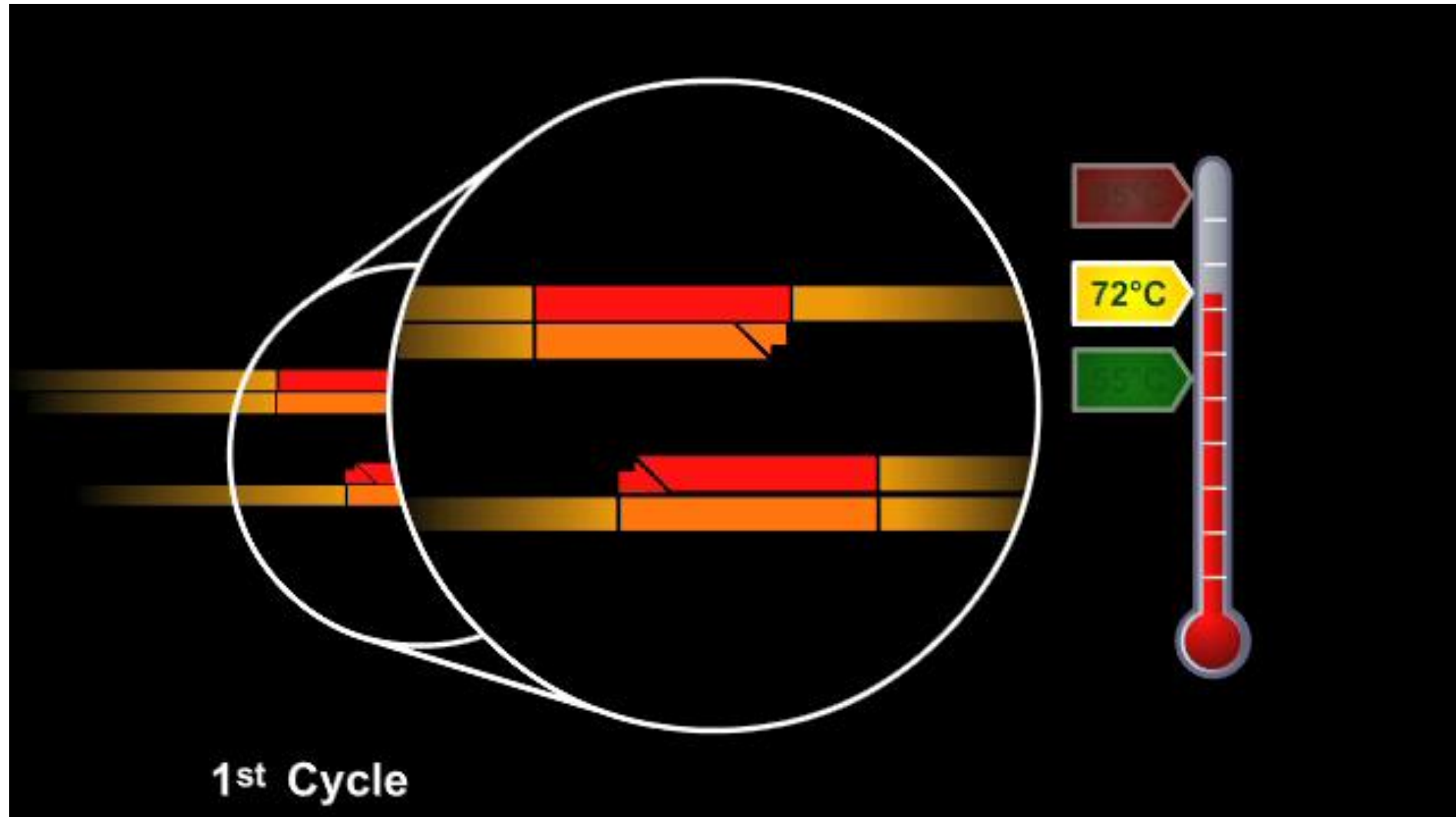


Como la temperatura requerida es alta, ¿de dónde provendrá esta polimerasa?

Proviene de un organismo **termófilo**, el cual vive en condiciones de alta temperatura y por ende realiza estos procesos de replicación a alta temperatura.

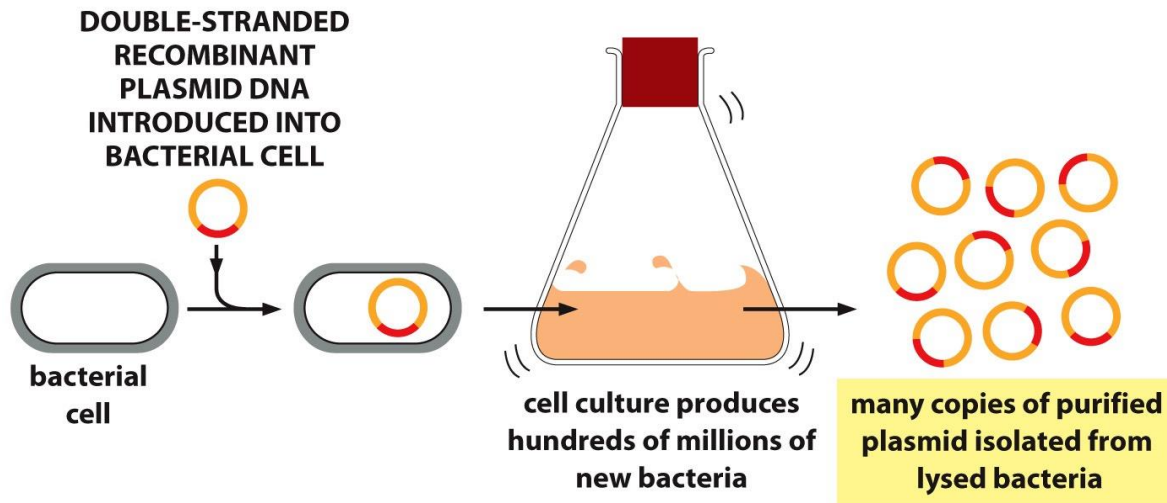
¿Cómo obtengo mi gen de interés para clonar?

Amplificación mediante PCR



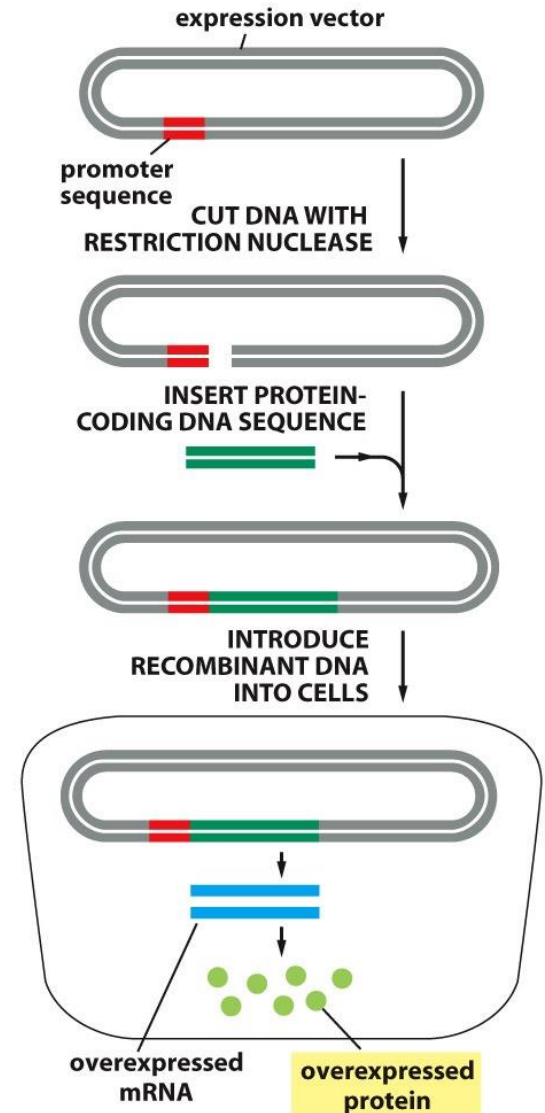
¿Qué puedo hacer después?

Sobreexpresión de proteínas



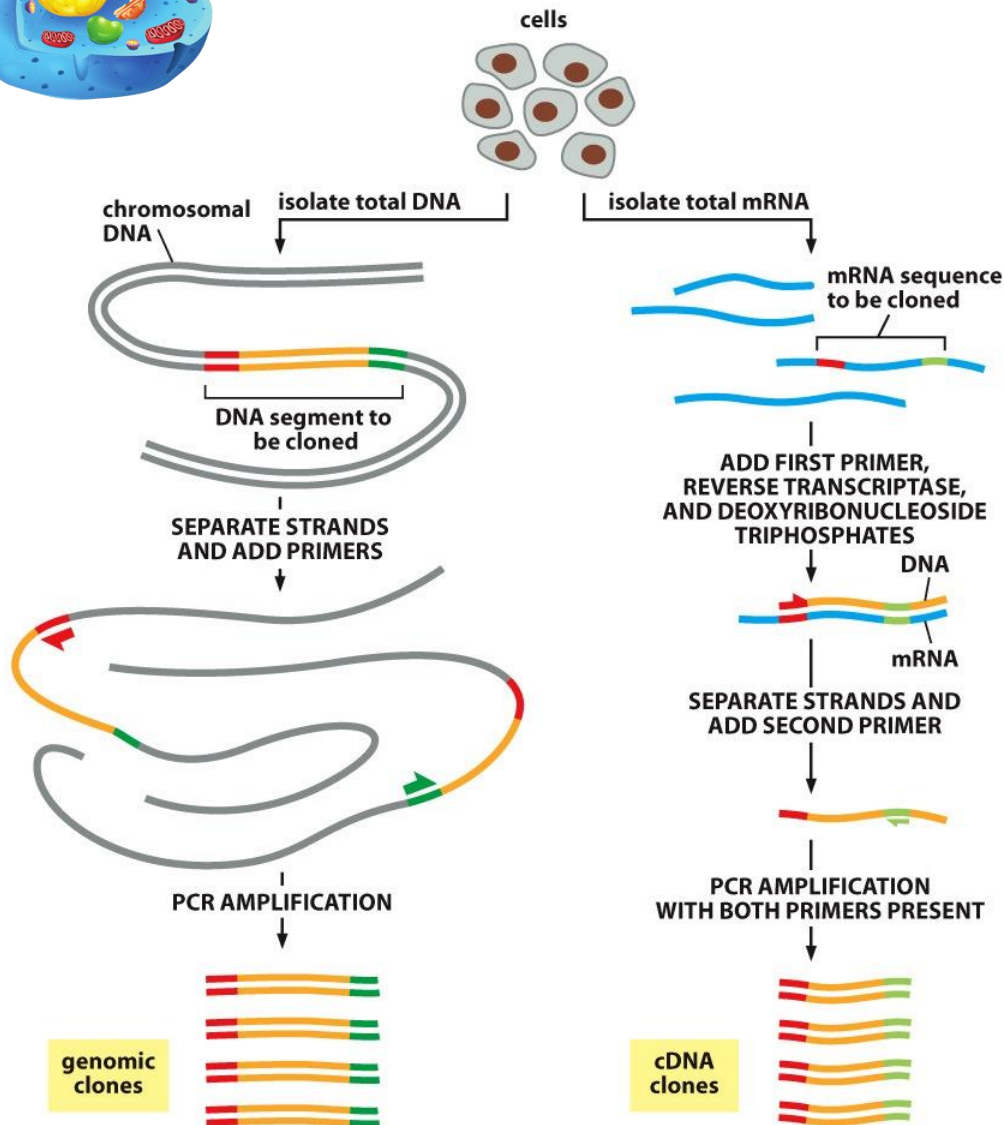
Dado que los ADN recombinantes se duplicarán en cada ronda de división celular, las células permitirán obtener un gran número de copias de éstos.

Luego, este ADN puede ser utilizado para otros procesos, como la sobreexpresión de una proteína de interés.



¿Qué cuidados debo tener al realizar PCR?

¡Recuerden al ADN de eucariontes!



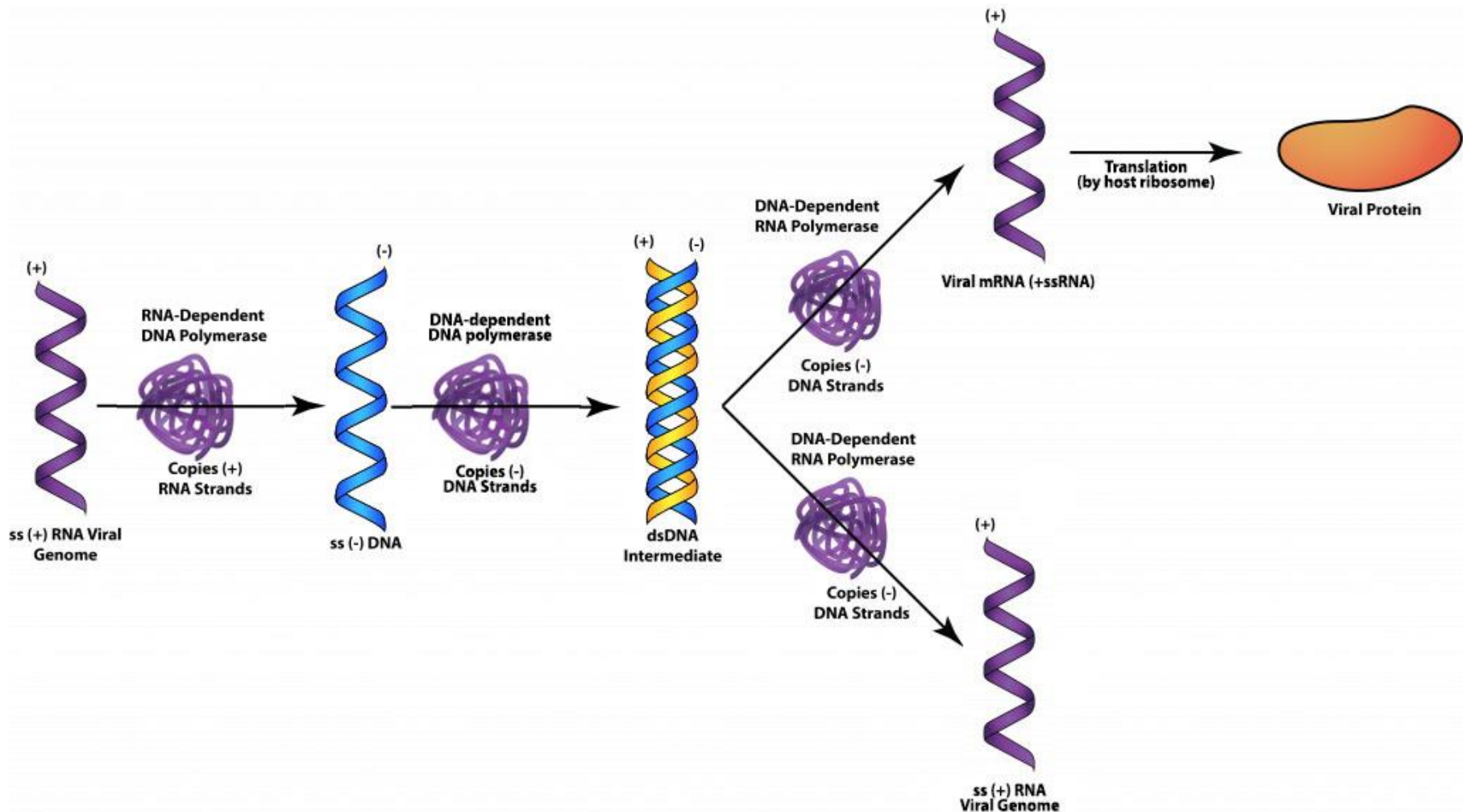
Dado que los eucariontes tienen secuencias no codificantes para genes (**intrones**), es mejor trabajar con **ARN mensajero**. Sin embargo, **el PCR utiliza como molde al ADN...**

Primero se debe utilizar enzimas conocidas como **transcriptasas reversas**, las cuales permiten transformar la información del **ARN**, el **cual ya es maduro y codifica para una proteína**, en **ADN**

¿De dónde vienen las transcriptasas reversas?

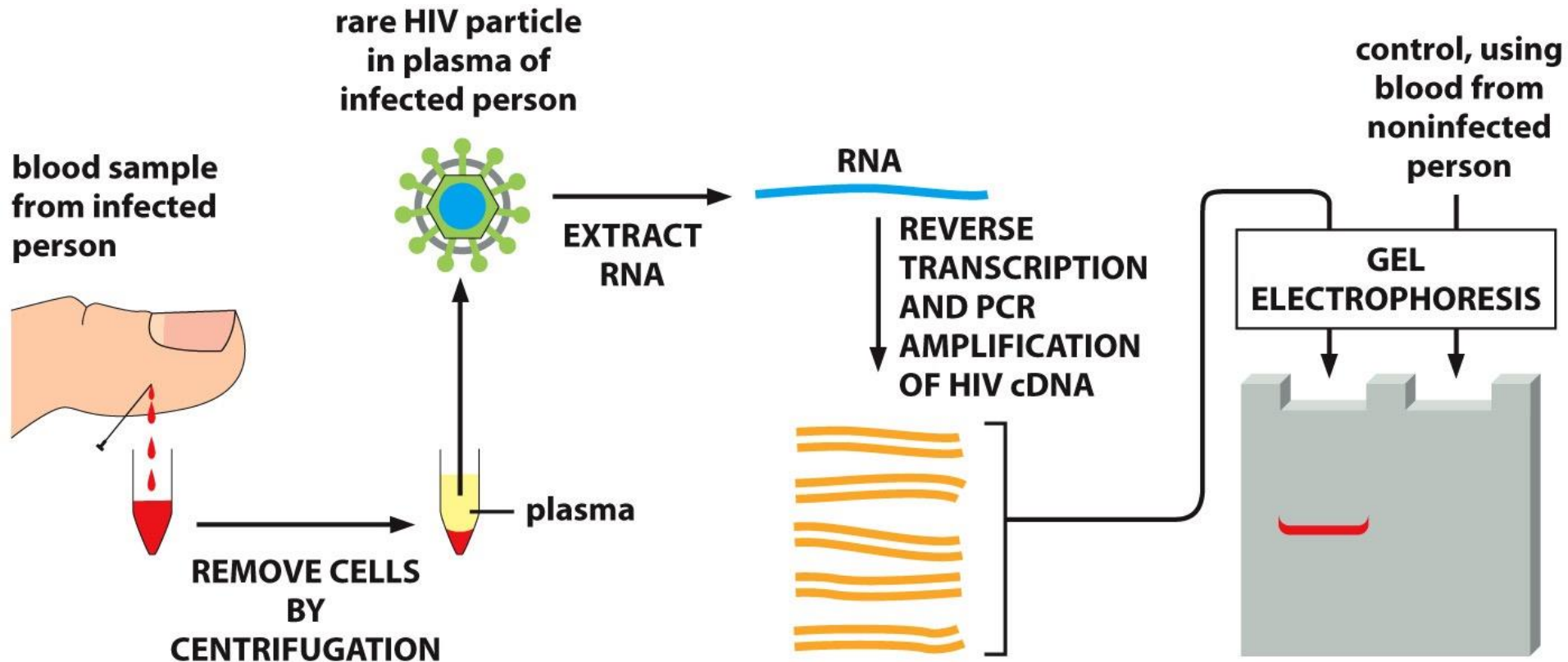
¿De dónde vienen las transcriptasas reversas?

Replication strategy of retroviruses



¿Aplicaciones del RT-PCR?

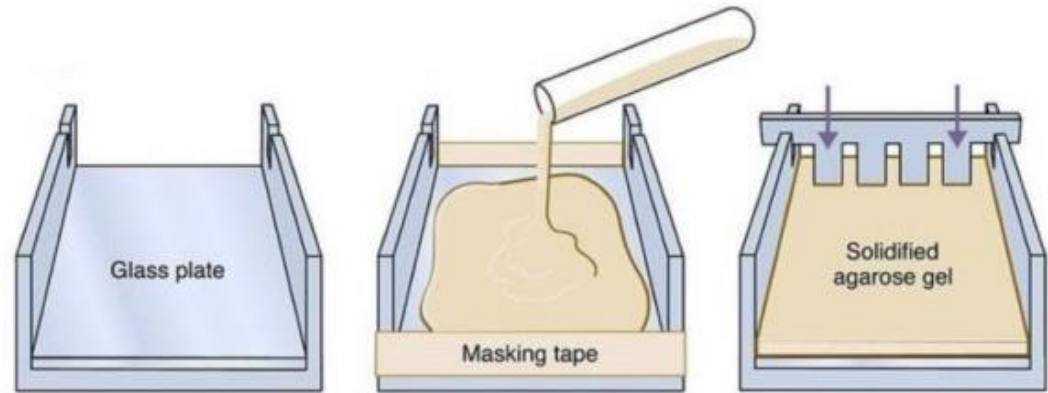
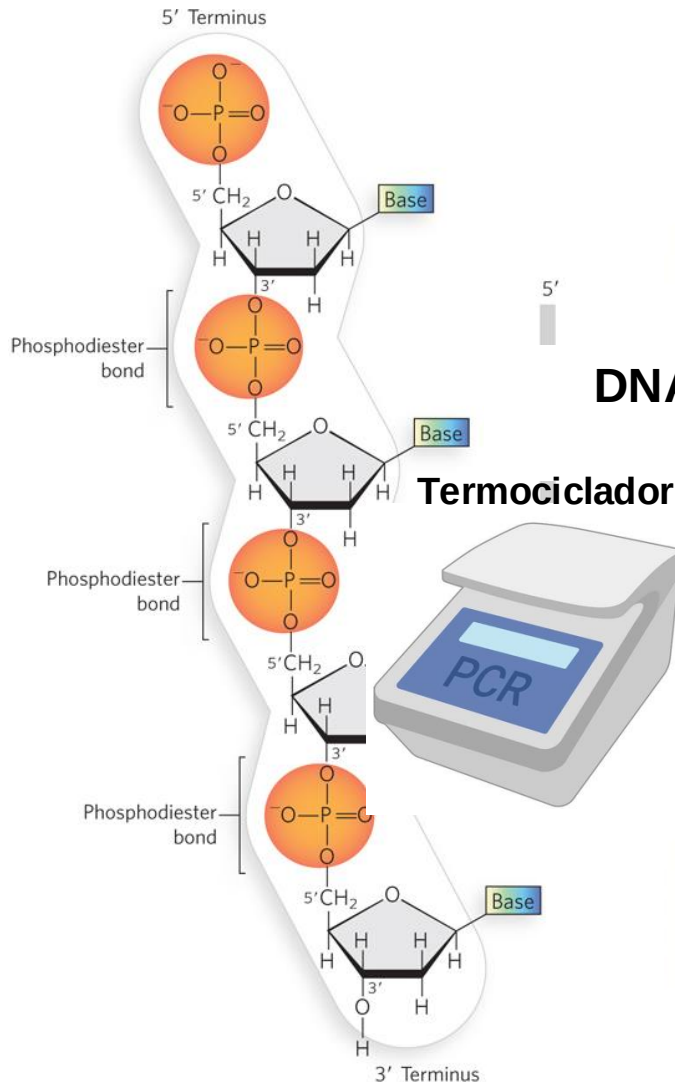
Determinar la infección con un virus



En este caso, se puede hacer un estudio de la expresión de un gen a través del análisis de la presencia del transcrito de ARN

Electroforesis en Geles de Agarosa

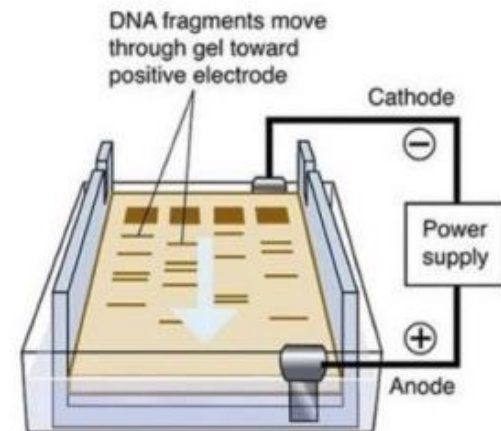
¿Qué carga tiene el ADN?



DNA migra al polo positivo por su tamaño, **menor tamaño migra más rápido**

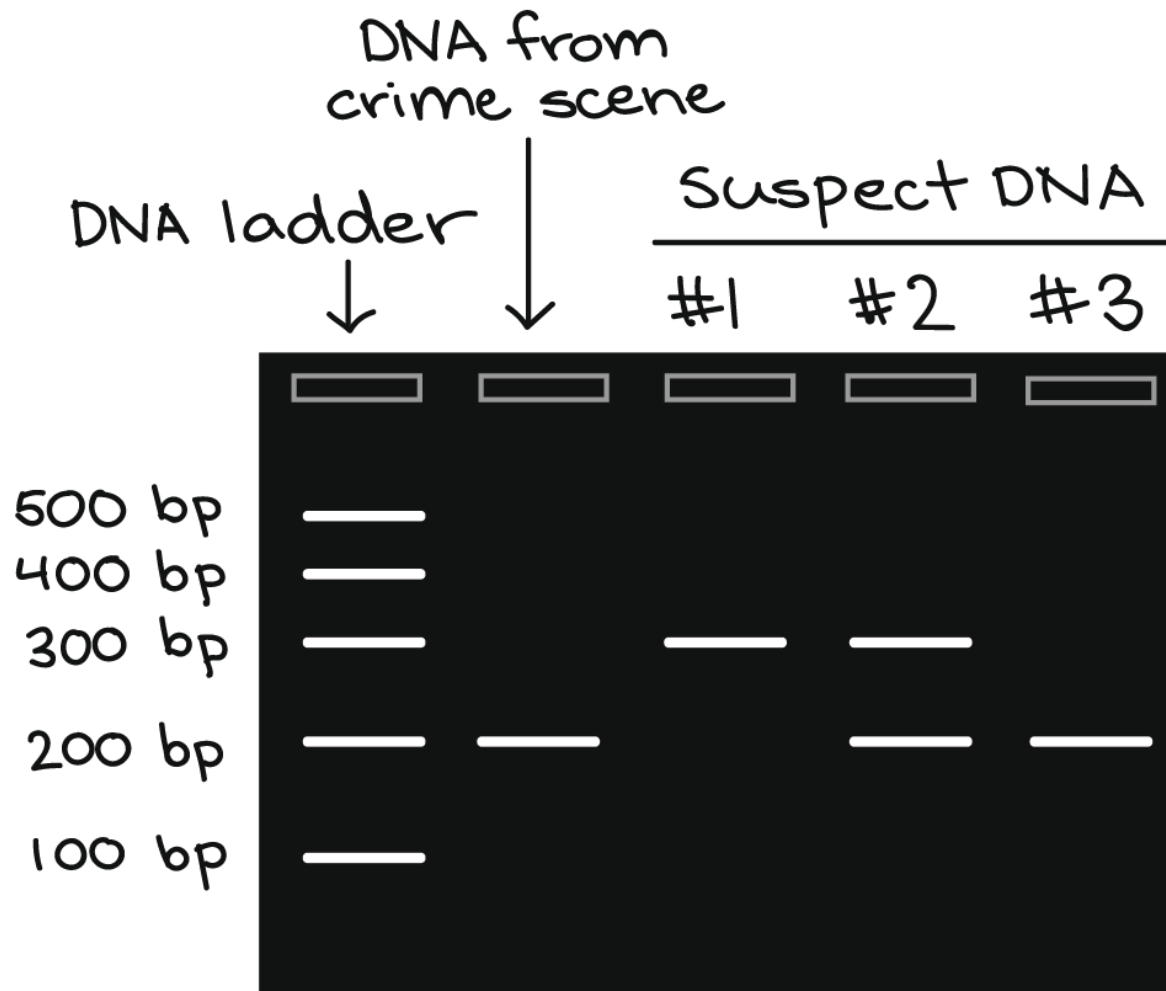


D. DNA segments loaded into wells with micropipette



E. Gel plate immersed in charged buffer solution

Laboratorio 2, no se lo pierdan!!!



Resumen

1. Las proteínas pueden ser separadas por tamaño en geles de poliacrilamida con SDS y DTT, llamado también gel denaturante o SDS-Page. El SDS le confiere carga negativa a las proteínas y el DTT separa los puentes disulfuro.
2. La insulina humana que se ocupa para la diabetes se genera actualmente como recombinante en bacteria o levadura.
3. La técnica de Western blot permite identificar una proteína de interés mediante el uso de anticuerpos.
4. El ADN recombinante me sirve para estudiar función de un gen y para producir proteínas recombinantes (como insulina).
5. Las enzimas de restricción endonucleasas son proteínas que reconocen secuencias específicas en el ADN y producen cortes, que pueden ser romos o cohesivos. Las ligasas son necesarias para unir ambos extremos con la ayuda de ATP.
6. La transformación o entrada de ADN a las bacterias puede ser por calcio y calor o electroporación.
7. La selección de células bacterianas recombinantes se puede realizar fácilmente mediante el uso de genes que confieren resistencia a antibióticos.
8. Las técnicas de amplificación de ADN por PCR requiere de una enzima ADN polimerasa que funciona a alta temperatura, porque es necesario denaturar o abrir el ADN para poder copiarlo y eso requiere mucha energía o alta temperatura (por los puentes de hidrógeno).
9. El PCR requiere realizar ciclos de denaturación, annealing y elongación.
10. En algunos casos es mejor usar el ARN de la célula como templado para amplificar el gen de interés, por los intrones que hay en eucariontes. Para ello se necesita una enzima transcriptasa reversa que proviene de los virus.
11. La expresión génica, RNA o transcritos (como en VIH y SarsCov2) se puede evaluar mediante técnicas de transcripción reversa, PCR y luego el uso de electroforesis de ADN en geles de agarosa.
12. Los geles de agarosa son usados para una electroforesis de ADN, y sirven para separar por tamaño el ADN (gracias a que el DNA tiene carga negativa). Por ejemplo, se pueden separar los productos de un PCR.